

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

JANOME CARTESIAN ROBOT

JC-3 Series

JANOME SCARA ROBOT

JS3 Series

取扱説明書

機能編 I

(ポイントティーチング)

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みにになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000、JC-3、JS3 の各シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために 必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペン ダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		
用途仕様編	各用途仕様専用の機能を説明します。	標準仕様： - 用途仕様： ○		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
特殊仕様編	各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	—

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。

感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。

設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。

バックアップ方法については、JR3000 シリーズでは取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「7.1 ロボットデータバックアップ・復元」、JS3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「9.1 ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- 2 軸仕様では Z 軸関連の設定メニューが表示されることがありますが、設定は無効です。
- オプションについては、JR3000 シリーズでは取扱説明書『資料編』「24. 仕様」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『資料編』「13. 仕様」、JS3 シリーズでは取扱説明書『基礎編』「15. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法

PC PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. プログラム](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	6
1. プログラム	43
1.1 データ	45
1.2 運転	50
2. ポイントデータ	51
2.1 新規入力	51
2.2 修正変更	52
2.2.1 座標	52
2.2.2 種別	53
2.2.3 線速度	53
2.2.4 ポイント作業番号／ポイント属性番号	53
2.2.5 ポイント作業、ポイント属性追加	54
3. プログラム名	56
4. 原点戻り駆動条件番号（JC-3/JS3 シリーズのみ）	57
5. 作業原点	58
5.1 ポイント種別	58
5.2 ポイント作業、ポイント属性	59
6. サイクル開始時個別作業	60
7. サイクルモード	61
8. PTP 駆動条件（プログラムデータ）	62
8.1 JR3000/JC-3 シリーズ	62
8.2 JS3 シリーズ	64
9. CP 駆動条件（プログラムデータ）	67
10. ツールデータ	68
10.1 JC-3 シリーズ（2 軸仕様）、JR3000/JC-3 シリーズ（3 軸仕様）	68
10.2 JR3000/JC-3 シリーズ（4 軸仕様）	70
10.3 JS3 シリーズ（4 軸仕様）	72
10.4 メインツールコンフィグレーション	74
11. カメラコンフィグレーション	75
12. ソフトリミット	76
13. 絶対座標、相対座標、移動量（位置データ種別）	77
14. ワーク質量（JR3000 シリーズのみ）	79
15. 共通データ（JS3 シリーズのみ）	80
15.1 作業原点移動回避点	80

16. PTP 駆動	82
16.1 PTP 駆動点	82
16.2 PTP 回避点	83
17. CP 駆動	84
17.1 直線移動	84
17.2 円弧移動	84
17.2.1 CP 円弧補助点における CP 速度オーバーの対策	85
17.3 円周開始点・円中心点	86
18. ポイント作業	87
18.1 移動前作業	89
18.2 移動中作業	89
18.3 移動後作業	90
18.4 CP 駆動中作業	90
19. PTP 駆動条件（属性データ）	92
20. CP 駆動条件（属性データ）	94
21. 切り替えツール	95
22. パレット	97
22.1 種類	98
22.2 パラメータ	99
22.3 ポイント作業でのパレット命令	101
22.4 PTP 駆動点のパレット	102
22.5 CP 開始点のパレット	103
22.6 円形パレット	104
22.7 パレットへのプレイス／ピックアップ	105
22.8 欠品飛ばし	109
22.9 パレット運転中止	113
23. ワーク補正（数値入力補正）	116
24. 実行条件	118
25. タグコード	120

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

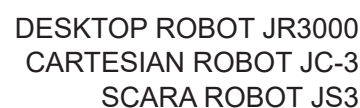
	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。(一般的な注意)
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。(一般的な禁止)
	分解(改造・修理)しないでください。
	手を触れないでください。(接触禁止)
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。(一般的な強制)
	必ず電源ケーブルを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



〈例〉



安全上のご注意

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



- 運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。
- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
 - ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
 - ・ 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。
- これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

■■■■■■■■■■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■■■■■■■■■■**

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。

ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。

ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

 〈JR3000 シリーズ〉

 危險



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。

防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。

また I/O-S * のある機種の場合は、I/O-S の機能チェックも定期的に行ってください。このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

安全上のご注意

[illegible]

設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。

また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。

スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。

設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。感電、ケガの原因になります。

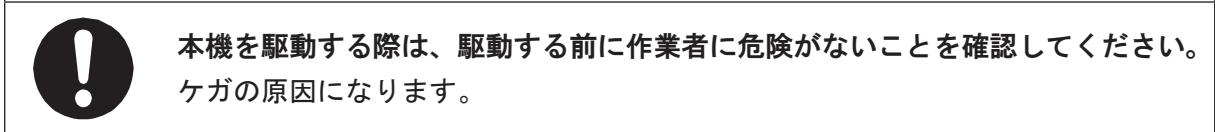
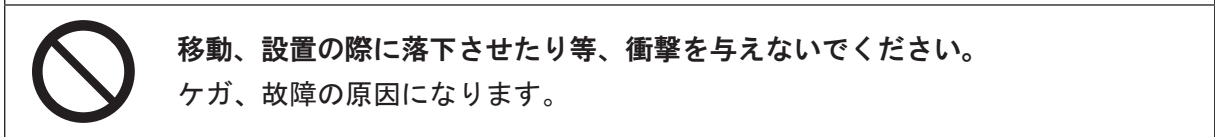
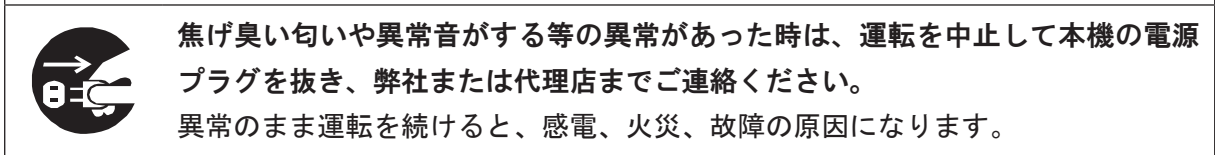
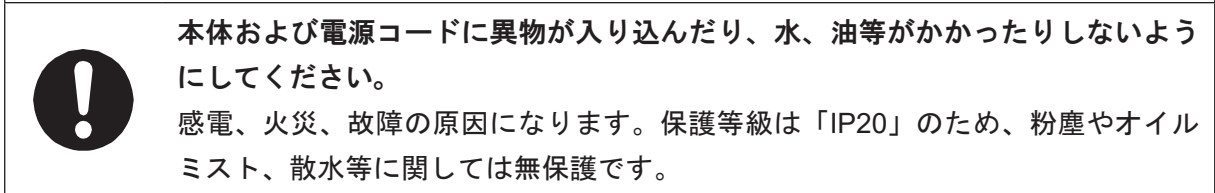
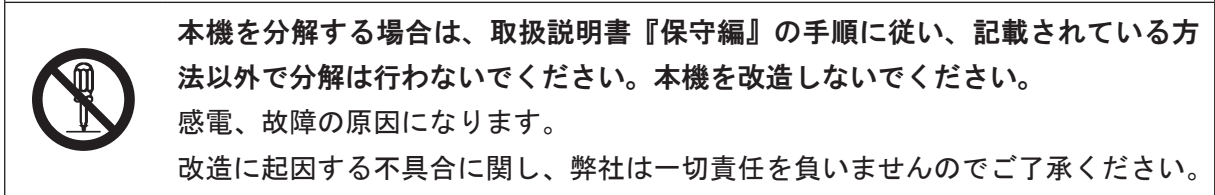
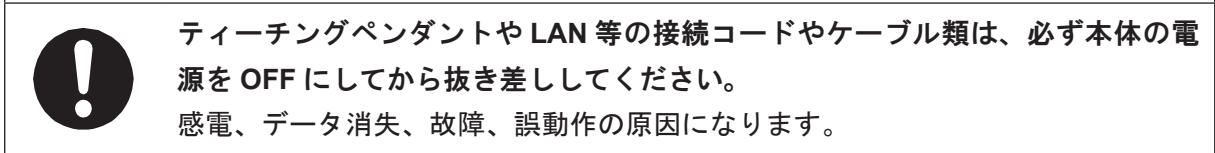
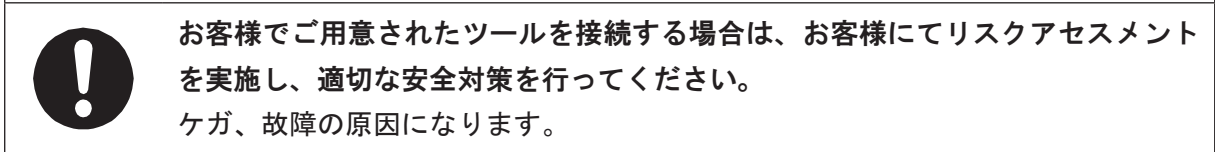
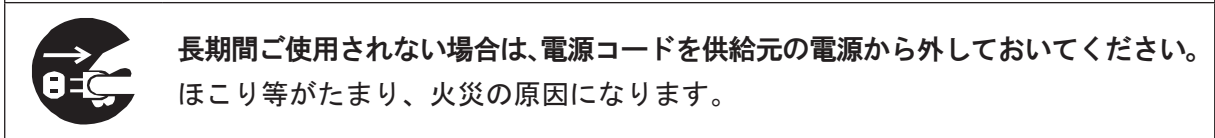


必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

[illegible]

安全上のご注意

■■■■■■■■■■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■■■■■■■■■■**



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。

誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。

誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のリボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のリボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

[illegible]

安全上のご注意

[illegible]

引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



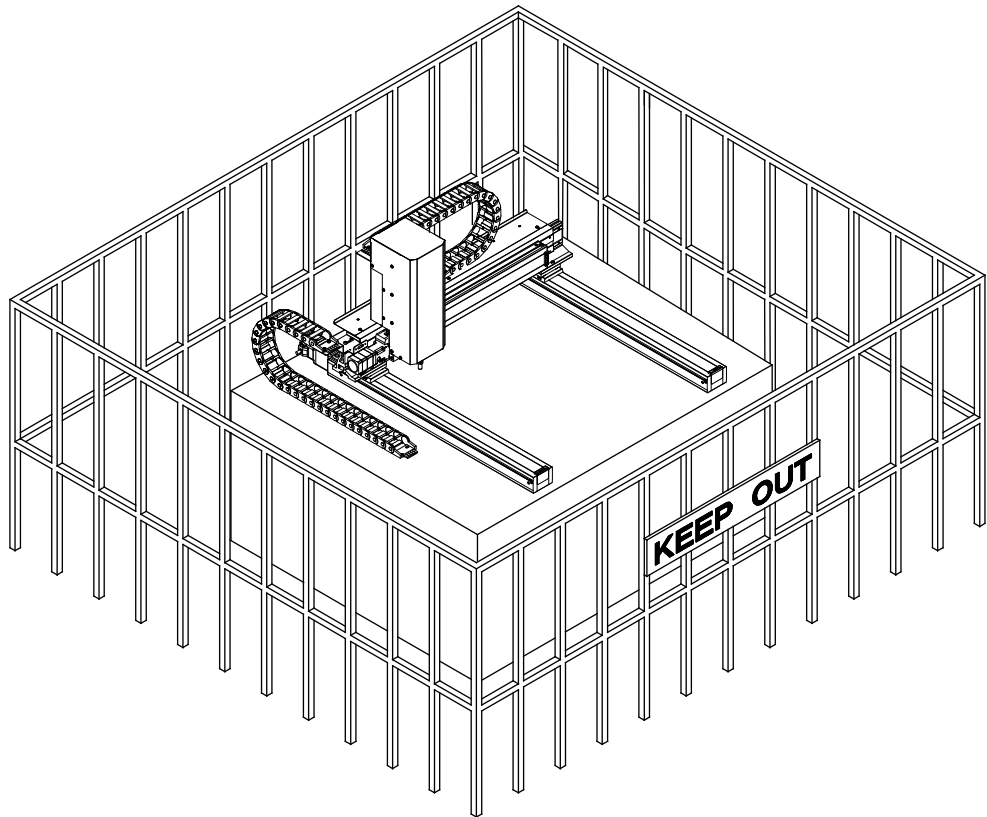
必ず安全防護柵を設置してください。

ロボットの最大作動領域に人が入るとケガの原因になります。

安全防護柵の出入り口には付属の **EMG-OUT コネクタ（組）** を使用して、開けると非常停止が働く **インターロック装置** を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



[illegible]

停止カテゴリ 0 で安全回路を構築せずに非常停止ボタンを押すと、エラーになります。



ケガの原因になります。



予期せぬ動作や感電、ケガの原因になります。



これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

[illegible]

非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
また、EMG OUT 回路の機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

電源を ON にした状態での作業は安全防護柵の外で実施してください。
ケガの原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



コントローラは必ず制御盤内に設置し、扉を開けると電源が遮断されるようにしてください。冷却ファンのあるコントローラの上面には 300 mm 程度、通風口のある側面には 100 mm 以上の空間を空けてください。

設置に不備があると、異常温度上昇や火災、感電、ケガの原因になります。



3 軸仕様にてブレーキを解除する場合は、取り付けてあるツール等を取り外すか、落下防止策を行ってください。

電源投入時にティーチングモード、手動運転モード、外部運転モードでブレーキを解除する場合、Z 軸の取付質量によっては軸が落下する場合があります。ケガ、故障の原因になります。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止し、通電されていない状態にした上で、弊社または代理店までご連絡ください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

感電、ケガ、データ損失や故障・誤動作の原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体およびコントローラ、電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。
ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。
ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 85 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

 注意



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体、コントローラへのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



外部電源 DC 48 V を遮断後、再び電源を供給するまでの間隔を 1 秒以上あけてください。

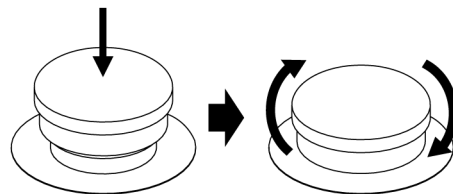
間隔をあけずに電源を再供給すると、故障の原因になります。

- 外部電源 DC 48 V の遮断後、1 秒以上待ってから電源を再投入してください。
- 非常停止スイッチ押下後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。
- 外部非常停止装置の作動後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。



非常停止スイッチは、下図のとおり正しく操作してください。
正しく操作しないと故障の原因になります。

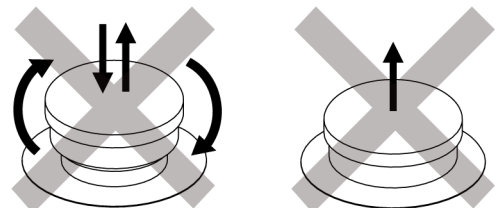
正



真っすぐに押す

回して解除する

誤



解除方向に回した状態で
押し戻ししない

引っ張らない

[illegible]

例：JC-3C-3 の定格電流



DESKTOP ROBOT JR3000
CARTESIAN ROBOT JC-3
SCARA ROBOT JS3

[illegible]

[illegible]

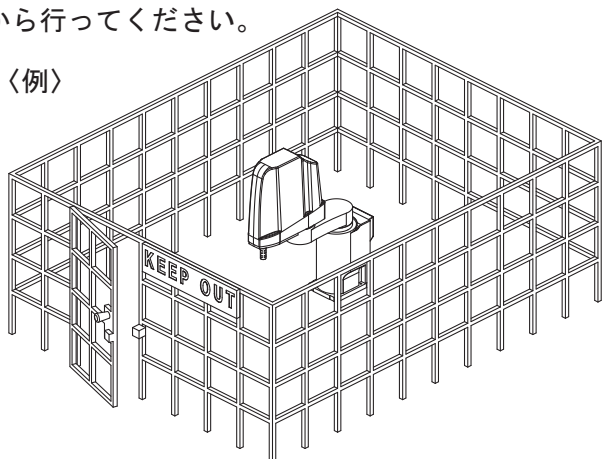
本体



- ・ 安全防護柵は、簡単に移動できないように設置してください。
- ・ 安全防護柵は、簡単に破損したり倒れたりしないように設置してください。
- ・ 安全防護柵は、万一ロボットが転倒した場合にもぶつからないような作業空間を考慮して設置してください。
- ・ 安全防護柵は、手や頭などが柵内に入らないように設置してください。
- ・ 安全防護柵の出入り口には、ロボットの動作中に開けると非常停止が働くドア等（インターロック装置）を設置し、この出入り口以外からは出入りできないようにしてください。また、インターロック装置は付属のI/O-S コネクタを使用して、コントローラと接続してください。
- ・ 安全防護柵の出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」等の警告表示を行ってください。
- ・ 添付の警告表示シール（下図参照）を良く見える場所に貼ってください。

- I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 1 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。
- I/O-S 接続についての詳細は取扱説明書『設置編』をご参照ください。
- 設置後の動作確認は、安全防護柵の外側から行ってください。

〈例〉



■■■■■■■■■■ ■■■■ 〈JS3 シリーズ〉 ■■■■■■■■■■

[illegible]

- 輸送時 3.5 G 以上の振動や衝撃が加えられるようなところ。
- 動作時 0.5 G 以上の振動や衝撃が加えられるようなところ。

誤動作、故障等の原因になります。



通常の人に対する放射線の許容値を大きく超えるようなところでの使用はお避け
ください。

もし、このような環境下でご使用になる場合には、直接ロボットがこのような環
境にさらされないようお客様にて十分な予防措置を施してからご使用ください。
誤動作、故障等の原因になります。



設置用架台は鋼製とし、本体質量およびロボット運転時に発生する力に十分耐え得る設計にしてください。

本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因になります。

安全上のご注意

■■■■■■■■■■ 〈JS3 シリーズ〉 **■■■■■■■■■■**



ロボット本体は、指定された水平な据付け面に固定用ボルトにて確実に固定し、位置ずれを生じないようにしてください。



ロボット据付時、背面にモータ電源接続ケーブルとエンコーダ接続ケーブルの接続、前面にバッテリーの交換に必要なメンテナンススペースを確保してください。また、ロボット本体は、直射日光あるいは照明の熱があたる場所に設置しないでください。ロボット本体の表面温度が上昇し、エラーが発生する場合があります。



本体は定期的に給油を行う必要がありますので、給油が行える状態で設置してください。（取扱説明書『保守編』「4.8 給油」参照）



作業者はエア配管が正しく接続されているか、外れていないか、または外れやすいかを確認し、問題があった場合には正しく接続してください。

ケガ、故障の原因になります。



ロボットに取り付けられたアーム固定板は、必ずロボット据付後に取り外すようにしてください。

故障の原因になります。



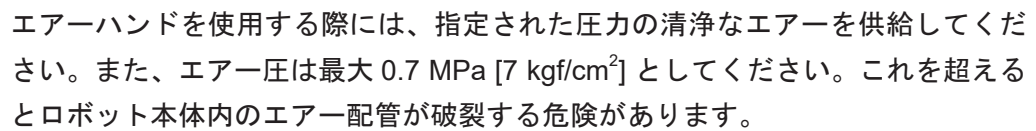
本体据付後はトルクレンチにて締め付けトルクを確認するなど、据付ねじにゆるみのないことを、定期点検時（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）に点検し、記録してください。



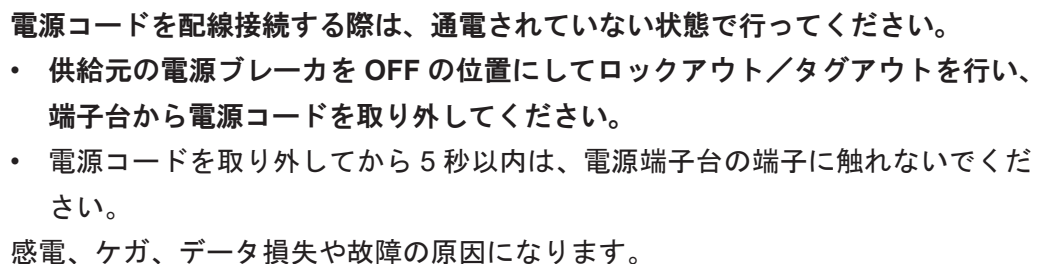
お客様にて製作したハンドを取り付ける際には、以下の点にご注意ください。

- ハンドとワークの総質量が定格の可搬質量を超えないように注意してください。特に偏芯したハンドを取り付ける場合は、手首部の許容慣性モーメントも満足することを確認してください。
- ハンドなどのツールはワークに対する十分な把持力を備えたものを使ってください。
- ハンドは、ロボットのフランジ部の取付寸法にあわせて指定したサイズのボルトで確実に固定してください。また、機能上必要な部分を除き突起部や鋭利な角がないようにし、必要に応じてカバー等の保護を設けてください。

ケガ、故障の原因になります。

[illegible]

引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



安全上のご注意

[illegible]

定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ロボットのモータ電源接続ケーブル、エンコーダ接続ケーブル、外部入出力ケーブルは、他の機器の動力線やアース線とは分離して配線してください。また、外部入出力ケーブルは必ずシールドケーブルをお使いください。

各端子には取扱説明書に決められた電圧以外は印加しないでください。破裂・破損などの原因になります。



運搬の際には、過度の衝撃や振動が加わらないように注意して行ってください。
誤動作、故障等の原因になります。



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。
ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



作業者の健康上の安全のために、換気性の良い場所に設置してください。



- 下記の条件を満たす環境に設置してください。
- ・ 周囲温度 0 ～ 40℃
 - ・ 湿度 45 ～ 85 %、結露がないこと
 - ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。上記の条件を満たさない環境でご使用になられた場合、動作は保証致しません。保護等級は本体、コントローラ共に「IP20」です。

安全上のご注意

<JS3 シリーズ>

 注意



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



粉塵やオイルミスト、水気のある場所で使用しないでください。
誤動作、故障の原因になります。保護等級は本体、コントローラ共に「IP20」のため、
粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



ケーブルやコネクタには使用中に無理な力が加わったり、引っ張ったり、踏みつけたり、過度に曲げたりしないでください。必要により、配管やカバーによりケーブルを保護してご使用ください。

ケーブルコネクタの固定ねじや固定機構を確実に締めてください。固定が不十分の場合、運転時に外れるおそれがあります。



通電するとハンド入力ケーブル（オプション）には電圧が供給され、末端がフリーになっている場合、短絡事故につながるため、必ず末端処理をしてから通電してください。

安全上のご注意

[illegible]

コントローラ

 危險



コントローラは安全防護領域の外側に据え付けてください。また、コントローラの操作面は操作する人がロボットに背を向けることなくロボットを監視でき、また容易に操作できる高さに配置してください。

保守作業性から操作面の高さは 600 mm 以上としてください。



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。
フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。
ケガ、故障の原因になります。

 警告



コントローラの移動の際は、リフター等をご使用ください。
ケガ、故障の原因になります。



外部からの振動による落下や移動等を防止するためにコントローラを固定する必要がある場合には、必ず底面部にて行ってください。（ゴム足は取り外さないこと）



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。

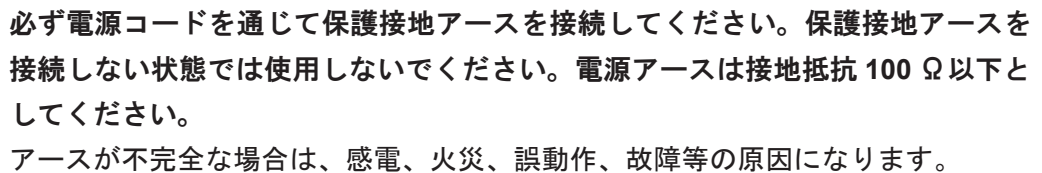
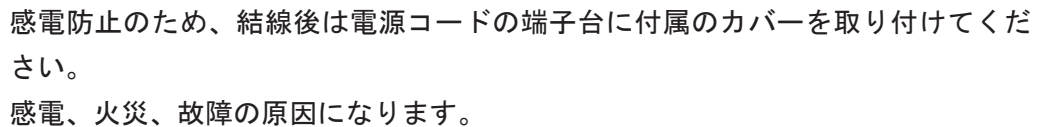
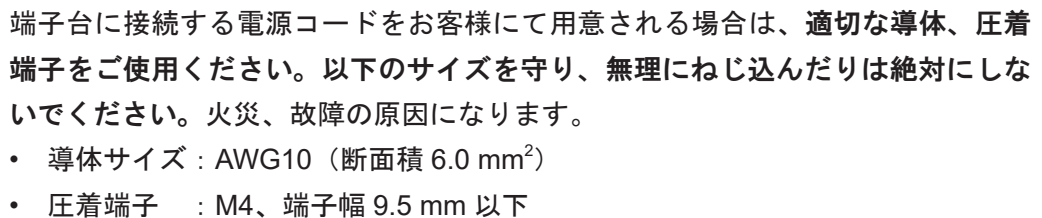
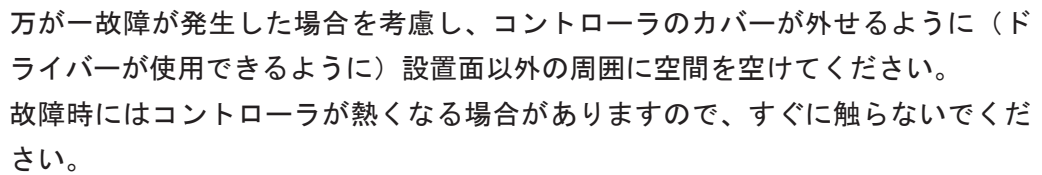


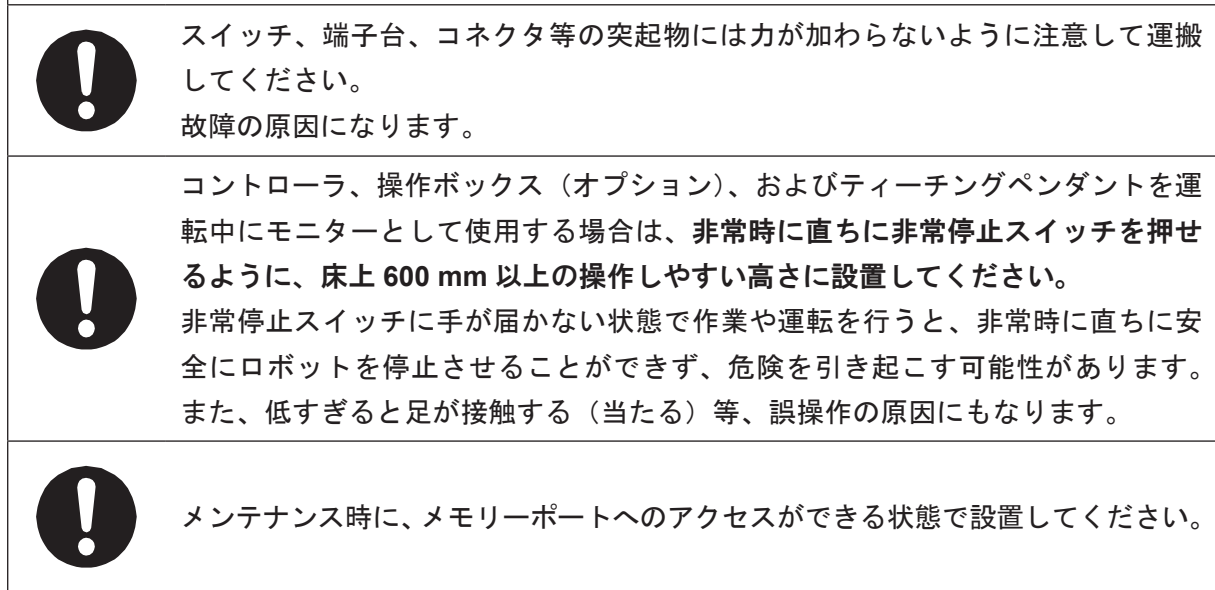
コントローラには冷却用ファンや通風口があります。これらを塞がないように、右側面と左側面に 20 mm 以上、背面に 40 mm 以上の隙間を空けてください。異常温度上昇や故障の原因になります。



コネクタに負荷がかからないよう、また作業等ができるようにコントローラの前面には 200 mm 以上（目安）の空間を空けてください。

誤動作、故障の原因になります。





安全上のご注意

[illegible]

使用上の注意

本体



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ロボットのアームを外部から手で動かす場合は開口部に手や指を入れないでください。

姿勢によっては手や指をはさまれる場合があります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。
ケガの原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



J3 (Z) /J4 (R) 軸に重みが加わっている場合は、本機の電源を OFF すると荷重により J3/J4 軸が下降する可能性があります。この場合は、J3/J4 軸が下降しないよう荷重を取り外すか、安全ブロック等を設置してください。



安全防護柵内で作業を行う場合はリスクアセスメントを実施して、以下の項目を守った「作業規則」を定め、安全の徹底を図ってください。ケガの原因になります。

- 作業規則項目はロボットの操作手順から作業者間の合図の方法まで、作業内容に応じた適切なものとしてください。
- 作業規則の作成については、関係作業者および労働安全の専門家等の意見を取り入れ、定期的に見直し、更新に努めてください。

安全上のご注意

[illegible]

 注意



ロボットのアームを手で動かす場合は、ゆっくりと動かしてください。急速に動かすと、バックラッシュの増大による精度不良や、バックアップデータの破壊を招く場合があります。



姿勢によっては、動作範囲内であっても、シャフト部がベース部と干渉する場合があります。ジョグ操作時には、干渉しないように注意してください。



ロボットの J3 (Z) 軸にはブレーキが付いています。ブレーキが保持されたままの状態
で外部から無理に動かさないでください。
無理に動かすと精度の低下やガタの発生、減速機の損傷につながります。



静電気に帯電したワークを把持する場合は、ハンドおよびロボット本体を通して放電され、ロボットの異常を引き起こす可能性があるため、ハンドとロボット本体は絶縁構造としてください。

また、帯電したワークを置いた際、置かれた方の機器が放電により誤動作する可能性があるため、帯電したワークの電荷を適切な放電ルートで放電させるようシステムを構成してください。

誤動作、故障の原因になります。



低温時にはグリスの性能が十分発揮できないため、暖機運転を行ってください。
位置精度の悪化や誤差過大などのサーボエラーが発生します。



ロボット本体の塗装面にガムテープ等の粘着力の高いテープ、シール類を貼り付けますと、剥がす際に塗装面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。

安全上のご注意

<JS3 シリーズ>

本体とコントローラ

 危険	
	ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。 ケガの原因になります。
	運転モードに切り替える際、および運転スタートの際は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。 ケガの原因になります。
	運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。 障害物のチェック 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。 設置上のチェック ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。 また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。 非常停止の機能チェック I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。 これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。
	電源を遮断せずに安全防護領域内（安全防護柵内）に入る場合、必ずティーチングペンダントのセレクトスイッチを「TEACH」（ティーチングモード）にしてください。 「AUTO」（運転モード）になっていると、外部からの指令によりロボットを起動することができ大変危険です。 ケガ、故障の原因になります。
	ティーチング時に一時的に無効にした安全装置があれば、ティーチング終了後にこれを有効にし、本来の機能に復帰させてください。 例 安全防護柵の扉のインターロック装置の有効化等 ケガの原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



ロボット本体・コントローラ内部に異物が混入しないようにしてください。特にねじ・金属片等の導電性異物や油等の可燃性異物が混入した場合は、破裂・破損等の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。

感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。



電源コードは、接続部にほこり等が付着していないことを確認し、確実に接続して固定してください。

確実に接続されていないと接続部が加熱し、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。

ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して供給元の電源ブレーカを OFF にし、通電されない状態で本機の電源コードを外してください。その後、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。
本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。



「故障診断モード」および「機構調整モード」は、メンテナンス作業者* 以外、実行しないでください。

*「メンテナンス作業者」とは、弊社または代理店によるメンテナンス（保守）に関する講習を受けた方を言います。

安全上のご注意

 〈JS3 シリーズ〉

コントローラ



通電状態のとき、電源端子台に触らないでください。
感電、ケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。
バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。
正常に動作できなくなります。



運転中は電源を遮断しないでください。
遮断するとアームの落下や惰走によって周辺装置等と干渉する場合があります。



異常発生時にコントローラの7セグLEDやティーチングペンダントに表示されるエラー番号は、異常の原因を探る重要な手がかりとなります。必ず記録するとともに、取扱説明書『保守編』を参照して対処してください。

本体

ロボット本体の高温部には手などを触れないようにしてください。
やけどなど、重大な事故につながる可能性があります。
サーボモータ部は高温になる場合があります。通電中、および電源遮断後も温度
が下がるまでは手などを触れないでください。

本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。

ロボット本体のバッテリーは定期的に交換してください。
誤動作、故障の原因になります。交換の目安は1年です。

安全防護柵内に立ち入る場合は、供給元の電源ブレーカを OFF の位置にしてロックアウト／タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。
予期せぬ動作や感電、ケガの原因になります。

安全防護柵内に立ち入る場合は、リスクアセスメントを実施して以下の項目を守った「作業規則」を定め、安全の徹底を図ってください。

- 作業規則項目はロボットの操作手順から作業者間の合図の方法まで、作業内容に応じた適切なものとしてください。
- 作業規則の作成については、関係作業者および労働安全の専門家等の意見を取り入れ、定期的に見直し、更新に努めてください。

安全上のご注意

 〈JS3 シリーズ〉

 危險



原点の再設定時など、安全防護柵内で電源を入れて作業を行う場合には、非常停止スイッチを押してから安全防護柵内に入り、非常停止状態のまま作業を行ってください。

ケガの原因になります。

 警告



保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。

ケガの原因になります。



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 供給元の電源ブレーカを OFF の位置にしてロックアウト／タグアウトを行い、端子台から電源コードを取り外してください。
- 電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。

感電、ケガ、データ損失や故障の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



安全にご使用いただくために、絶対に本機を改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



動力遮断後においても、機器に蓄積されたエネルギーが危険を生じる可能性がある場合には、これを徐々に解除する手段を講じてください。

- コントローラ
コンデンサーに溜まった電気を放電させてからコントローラを開けてください。
- ハンド
エアチャックハンドの圧縮空気を電磁弁排気用ホースから排気してください。

安全上のご注意

JS3 シリーズ



日常点検および定期点検は必ず実施し、ロボットおよび周辺機器に異常がないことを確認してください。また、その内容を記録して、次期点検時期が判るよう３年以上保存してください。



保守作業中は、「ロボット点検中」等の表示を必要な個所に設置し、第三者が不用意にロボットを操作することがないようにしてください。また、できれば2人で作業し、不意の動作に対してロボットの運転を停止させることができるようにしてください。



円滑な運転をさせ、また長い間ご使用いただけるように、シャフト部は 2,000 km 走行毎に一度を目安として、グリスの補給をしてください。

24 時間稼働の生産ラインで使用される場合には、一定期間における運転時間が長くなるため、グリスの補給期間を上記よりも短縮してください。給油時期は、最高速度での運転の累計値です。



指定グリス以外のものを使用すると、性能低下や故障の原因になる場合があります。



関節軸の動作角、または Z 軸の動作距離が微小の軸については、ロボット内部の軸受けの一部だけが摩耗してしまう場合があります。動作させていない軸についても、他の軸の動作による反力またはロボット据付部の振動などによってわずかに動いており、摩耗してしまう場合があります。1 日に 1 回程度、関節軸を 30 度以上、Z 軸は 20 mm 以上動作させることをおすすめします。



ロボット本体のバッテリーおよびコントローラの電池（組）は充電して再利用したり、焼却処分をしないでください。



ロボット本体のバッテリーおよびコントローラの電池（組）は産業廃棄物です。
このため、処分するときは各自治体の産業廃棄物処理方法に従って正しく処分する
ようにしてください。

コントローラ

感電、ケガの原因になります。

なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。感電、ケガの原因になります。

1. プログラム

プログラム運転を実行することでロボットに色々な動作をさせることができます。

プログラムは「プログラム個別設定」と「ポイントデータ」で構成されます。

プログラム個別設定は、プログラム自身を制御するための設定で、プログラム 1 つ 1 つに対して設定することができます。

ポイントデータは、ロボットに作業させる位置座標などを含むデータです。複数のポイントデータのことを「ポイントデータ列」と呼びます。

■ プログラム個別設定

設定項目の中には、プログラム個別設定と全プログラム共通設定の両方で設定できるものがあります。それらの設定項目は「共通／個別」を指定することで、どちらを働かせるかを切り替えることができます。

設定項目	内容	共通／個別の切り替え
プログラム名	プログラムの名前。 文字種により 40 ～ 120 文字まで入力できます。	個別のみ
原点戻り駆動条件番号	この項目は JC-3/JS3 シリーズのみ設定できます。 I/O 入力信号「作業原点移動」が ON になった場合に、作業原点へ戻る移動速度等の設定です。ポイント属性データ設定「PTP 駆動条件設定」「PTP 駆動条件番号」から番号を選択します。	個別のみ
サイクル開始時個別作業	設定された番号のポイント作業を運転スタート時に実行します。 サイクルモードが「連続運転」に設定されている場合は、運転スタートの指示があったときのみ実行します。 全プログラム共通設定の「サイクル開始時共通作業」を実行した後に実行します。	個別のみ
サイクルモード	運転方法の種類。次の 2 種類があります。	個別のみ
	1 サイクル運転 プログラムを 1 回実行します。	
	連続運転 プログラムを連続実行します。プログラムを終了するには、最終ワーク指令を入力します。	
位置データ種別	ポイントデータの持つ座標の種類。次の 3 種類があります。	個別のみ
	絶対座標 位置データの数値をロボットの固定座標を指すものとして扱います。	
	相対座標 * ¹ 位置データの数値をプログラム開始座標からの距離を指すものとして扱います。	
	移動量 * ¹ 位置データの数値を次点までの距離を指すものとして扱います。	

設定項目	内容	共通／個別 の切り替え
作業原点	1 サイクル運転時にプログラムの最後のポイントを実行した後、次のスタート指示があるまで待機するポイント。	共通／個別
PTP 駆動条件	速度等のポイントからポイントへの移動の設定。 (PTP 駆動時のみ。CP 駆動時はこの設定に従いません)	共通／個別
CP 駆動条件	速度等のポイントからポイントへの移動の設定。 (CP 駆動時のみ。PTP 駆動時はこの設定に従いません)	共通／個別
ソフトリミット	各軸の移動可能範囲の制限。 運転中、ここで設定された座標を超えると位置範囲エラーとなり、停止します。 また、JOG モードでもこの範囲を超える移動はできません。 各軸に設定できます。 設定可能範囲は各軸とも、0～機種毎の最大動作範囲までです。	共通／個別
ワーク質量 * ²	X テーブルが運ぶ質量の設定です。設定された質量に応じた最適な速度、加速度で X 軸が駆動します。X テーブルに載せる質量がワーク質量の設定より重いと、位置ずれエラーを起こす可能性があります。	共通／個別
位置ずれ後再開方法	この項目は JR3000E シリーズのみ設定できます。JR3000E シリーズでは駆動中にモータの脱調を検知して停止します。そこからの動作の再開方法を設定できます。	共通／個別
駆動軸有効無効設定	この項目は補助軸機能付きのみ設定できます。 詳細は取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください。	共通／個別

* 1: 位置データ種別を相対座標や移動量とする設定は、他のプログラムからサブプログラムとして呼び出す場合を想定しています。単独実行した場合、範囲外に動作する場合があります。

* 2: JC-3/JS3 シリーズには「ワーク質量」の項目はありません。JR3200 シリーズの「ワーク質量」は 7 kg に固定されています。

- 既定値（初期値）について

プログラムを新規作成すると、プログラム個別設定は「全プログラム共通設定データ既定値」に設定されている値と同じ値が設定された状態で作成されます。

あらかじめ、ロボットの使用環境や使用条件に応じた値を「全プログラム共通設定データ既定値」に設定しておけば、プログラムを新規作成する度にプログラム個別設定を入力する手間を省くことができます。

全プログラム共通設定データ既定値については、取扱説明書『機能編 IV（カスタマイズ）』をご参照ください。

1.1 データ

■ ポイントデータ

選択されている → プログラム 1 P1 ← ポイント番号

プログラム番号 → ツール メインツール

ティーチング時 → X+23 Y+112 Z+25 R+12

ツール → 種別 PTP 駆動点

ポイント座標 → 移動後作業番号 6

ポイント種別 →

ポイント作業やポイント属性が設定されている場合は種別の下に表示されます。

S. MARK E. MARK T. TOOL J. EXEC P. EXEC ← F0 ~ F4 キーの機能が表示されます。

〈ベース画面例：JR3000 シリーズ（4 軸仕様）の
ポイント設定値表示画面〉

ポイントデータには次の項目があります。

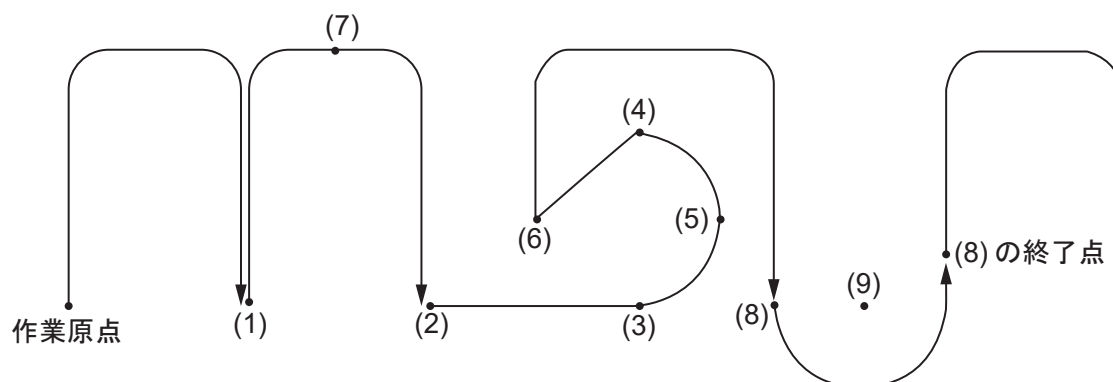
1. 座標 (R, L) X, (R, L) Y, Z, R

ポイントの座標 (X, Y, Z, R) データ (R は 4 軸仕様のみ)。

JS3 シリーズでは、直交座標系の場合、右手系 (R) / 左手系 (L) の識別とポイントの座標 (X, Y, Z, R) データ。軸座標系の場合、J1, J2, J3, J4 軸の座標データになります。

2. ポイント種別

次ポイントへの移動方法の違いなどによるポイントの種類。



(1) PTP 駆動点

設定したポイントへ PTP 駆動で移動します。

メインツール TCP が作用します。

- (2) CP 開始点
PTP 駆動から CP 駆動に切り替え、CP 駆動が開始するポイントです。
メインツール TCP が作用します。
- (3) CP 連続通過点
CP 駆動途中で駆動方向を変えるためのポイントです。前ポイントからの速度のままで次ポイントへ向かいます。
- (4) CP 停止通過点
CP 駆動途中で駆動方向を変えたり、ポイント作業をするためのポイントです。この点で速度が一旦 0 mm/s になります。
- (5) CP 円弧補助点
CP 駆動で円弧移動する時に、円弧を特定するために必要なポイントです。
- (6) CP 終了点
CP 駆動を終了し、次ポイントへ PTP 駆動で移動します。
- (7) PTP 回避点
PTP 駆動時に障害物などを回避するためのポイントです。
メインツール TCP が作用します。
- (8) 円周開始点
CP 駆動で円中心点と円周角度を指定して円弧移動をするためのポイント。次ポイントの円中心点が円弧の中心となります。円周角度は次ポイントの円中心点に設定します。
ワーク補正設定すると、円中心点と共に位置がオフセットします。
メインツール TCP が作用します。
- (9) 円中心点
CP 駆動で円周開始点で始まる円弧移動の中心点を指示するためのポイントです。
- (10) スタート待ち
スタートスイッチを押すか、スタート信号が ON になるまで、その位置で待機します。
次ポイントへは PTP 駆動で移動します。メインツール TCP が作用します。

(11) カメラワーク補正撮影点

PTP 駆動で移動し、ワークのマーク撮影を行います。

[参照ワーク補正番号] に設定されたワーク補正データに補正値が反映されます。そのワーク補正データを PTP 駆動点等に設定し、ワークの補正に利用することができます。[ツール無し] を作用させることでティーチングした位置から変化しません。メインツール TCP を変更しても位置が変わりません。

(12) マルチカメラワーク補正撮影点

複数のワークのマーク撮影および補正するときに、「撮影」と「補正」を分けて行いたい場合に使用するポイント種別です。

先に複数のワークのマーク撮影をまとめて行い、その後、マーク撮影結果による補正を反映させた PTP 駆動点等をまとめて行うことができます。

[参照ワーク補正番号] に設定するワーク補正データは、ワーク補正種類を [カウンタ付き CCD カメラ補正 / Z 補正] にする必要があります。[ツール無し] を作用させることでティーチングした位置から変化しません。メインツール TCP を変更しても位置が変わりません。

(13) W カメラワーク補正撮影点 1

(14) W カメラワーク補正撮影点 2

W カメラワーク補正では、画像の取り込みを二度に分けて行うため、一点のカメラ撮影点に比べて広範囲の領域を対象として補正を行うことができます。これにより、より正確な補正が可能です。W カメラワーク補正を行うためには、W カメラワーク補正撮影点 1、W カメラワーク補正撮影点 2、と連続してポイントティーチングを行います。

2 箇所の撮影点で使用する [ワーク補正] は、二個のワーク補正番号が連番となるように作成してください。番号の小さいワーク補正番号を W カメラワーク補正撮影点 1 の「参照ワーク補正番号」に設定します。W カメラワーク補正撮影点 2 では、連番で作成したもう一つのワーク補正番号が自動で適用されます。

撮影点には、PTP 駆動で移動し、ワークのマーク撮影を行います。この撮影結果が [参照ワーク補正番号] に設定されたワーク補正データに補正値に反映されます。そのワーク補正データを点塗布点等に設定することで、ワークの補正に利用することができます。[ツール無し] を作用させることでティーチングした位置から変化しません。メインツール TCP を変更しても位置が変わりません。

(15) ユーザ定義種別

ポイント種別は、カスタマイズモードで作成することができ、カスタマイズモードで作成したポイント種別を「ユーザ定義種別」と呼びます。これに対し、1. ～ 9. までのポイント種別を「基本ポイント種別」と呼びます。

ユーザ定義種別の次ポイントへの移動方法等は、作成時にもとにした基本ポイント種別と同じものとなります。(ユーザ定義種別は前述の図には載っていません)

詳細は取扱説明書『機能編 IV (カスタマイズ)』をご参照ください。

3. 線速度

CP 駆動時の次のポイントまでの速度。次ポイントへの移動が CP 駆動の場合に、この項目を設定します。

4. 条件番号

条件データの番号。

ティーチングモードメニューの「条件データ設定」で入力した条件データをポイントに設定できます。

(条件データはカスタマイズモードで定義し、ティーチングモードで値を入力します)

5. 作業データ番号

ポイント作業データの番号。指定した番号のポイント作業データを実行します。作業実行のタイミング等により、次の 4 種類があります。ポイント種別によっては設定できない作業もあります。

- 移動前作業 : 前ポイントから設定ポイントへ移動開始時に作業実行。
- 移動中作業 : 前ポイントから設定ポイントへ移動中に作業を繰り返し実行。(PTP 駆動での移動時)
- 移動後作業 : 設定ポイントに到着してから作業実行。
- CP 駆動中作業 : 設定ポイントから次ポイントへ移動中に作業を繰り返し実行。(CP 駆動での移動時)

6. ポイント属性番号

ポイント属性データの番号。ポイント作業の他に追加として、ポイント属性を設定できます。

詳細は、JR3000/JC-3 シリーズでは取扱説明書『基礎編』「12.9.6 ポイント属性データ」、JS3 シリーズでは取扱説明書『基礎編』「10.8.6 ポイント属性データ」をご参照ください。

7. タグコード

ポイントに設定する数値

ポイント種別に応じて、そのポイントに設定できる項目が異なります。
以下の表に各ポイント種別で設定できる項目を示します。

(○：設定可，×：設定不可)

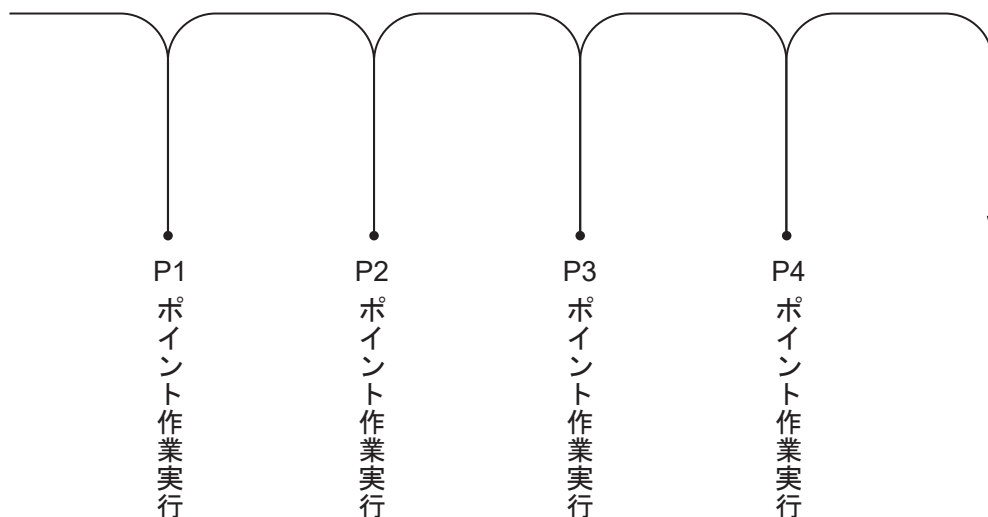
作業／属性データ ポイント種別	条件番号	移動前作業番号	移動中作業番号	移動後作業番号	CP 駆動中作業番号	* 条件データ	PTP 駆動条件番号	CP 駆動条件番号	切り替えツール番号	パレット番号	ワーク補正番号	実行条件番号	タグコード	参照ワーク補正番号
PTP 駆動点	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×
CP 開始点	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×
CP 連続通過点	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
CP 停止通過点	○	×	×	○	○	×	×	○	×	×	○	○	○	×
CP 円弧補助点	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
CP 終了点	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	×
PTP 回避点	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×
円周開始点	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×
円中心点	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×
スタート待ち	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×
カメラワーク補正撮影点	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
マルチカメラワーク補正撮影点	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
W カメラワーク補正撮影点 1	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
W カメラワーク補正撮影点 2	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×
カメラエラー発生時待機点	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×
作業原点 (PTP 駆動点)	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×
作業原点 (CP 開始点)	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×

* 条件データはカスタマイズモードで作成するデータです。カスタマイズモードでの設定によっては表示される項目名が異なります。

1.2 運転

プログラムを運転することで、ロボットに色々な動作をさせます。

「ポイント1から最終ポイントまで、ポイントの番号順に移動し、到着したポイントでそのポイントデータに設定されたポイント作業データを実行する」ことを、運転の基本的な動作とします（下図参照）。



ポイントで実行されるポイント作業データはプログラムから独立したデータです。ポイントデータに番号を設定することで呼び出して使用します。従って、同一のポイント作業データを複数のポイントで使用することができます。

ポイントデータに、ポイント作業データ（番号）やポイント属性データ（番号）を設定することで、様々な動作をロボットに実行させることができます。

2. ポイントデータ

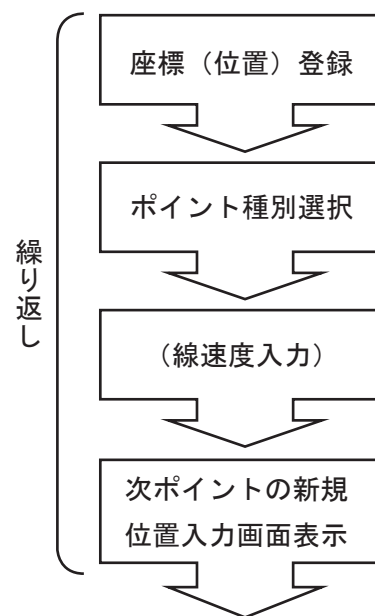
2.1 新規入力

ティーチングモードベース画面で **PRG.NO** キーを押し、ティーチングしたいプログラム番号を入力してください。

新規（未入力）のプログラムを選択すると、ポイント番号 1 の新規位置入力画面が表示されます。

座標（位置）を入力し、ポイント種別を選択すると、次ポイントの新規位置入力画面が表示されます。この繰り返しでポイントを入力していきます。

なお、CP 駆動のポイント種別を選択した場合は、線速度の入力をしてから次ポイントの新規位置入力画面が表示されます。



既存のプログラムにポイントを追加入力したい場合は、プログラムの最終ポイントの設定値表示画面で **CURSOR ▷** キーを押してください。最終ポイントの次ポイントの新規位置入力画面が表示されます。**SHIFT** + **CURSOR ▷** キーを押すと新規位置入力画面にジャンプします。

2.2 修正変更

ポイントデータを修正変更する場合、まず修正したいポイントの設定値表示画面を表示させてください。

ポイント番号を指定したい場合は設定値表示画面 1 行目を選択し、ポイント番号を入力してください。

また、CURSOR ◀ / CURSOR ▶ キーで 1 つ前／次の番号のポイントデータ設定値表示画面を表示します。

プログラム 1				P1
ツール		メインツール		
X+23	Y+312	Z+25	R+12	
種別		PTP 駆動点		
S. MARK	E. MARK	T. TOOL	J. EXEC	P. EXEC

〈ポイント設定値表示画面例〉

修正変更したいポイントのポイント設定値表示画面を表示させ、修正変更したい項目を選択してください。 ENTR キーで確定、ESC キーでキャンセルされます。

プログラム 1	P1	← プログラム番号	ポイント番号
ツール	メインツール	← ティーチング時ツール	
X+23	Y+312	Z+25	R+12
種別	CP 開始点	← 座標	
線速度	50 mm/s	← ポイント種別	
移動後作業番号	3	← 線 (CP) 速度 (ない場合もあります)	
パレット番号	6	← ポイント作業 (ない場合もあります)	
実行条件番号	2	← ポイント属性 (ない場合もあります)	
S. MARK	E. MARK	T. TOOL	J. EXEC
P. EXEC			
F0	F1	F2	F3
F4			

設定されているポイント作業・属性の数によっては、設定値表示画面が2ページにわたることもあります。

設定されているポイント作業・属性の数によっては、設定値表示画面が 2 ページにわたることもあります。

2.2.1 座標

座標を選択すると位置入力画面 (位置数値入力モード) が表示されます。また、座標を確定するとポイント設定値表示画面へ戻ります。

2.2.2 種別

〔種別〕を選択するとポイント種別選択画面が表示されます。設定したいポイント種別を選択してください。CP 駆動のポイント種別を選択した場合は、〔線速度〕の入力画面が表示されます。線速度を入力すると、ポイント設定値表示画面に戻ります。

〔CP 終了点〕を選択した場合は、〔線速度〕の入力画面は表示されません。

注) 種別を変更すると変更前に設定されていた作業・属性番号は解除されます。

2.2.3 線速度

線速度を変更したい時に、この項目を選択してください。線速度変更入力画面が表示されます。

この項目は、ポイント種別が PTP 駆動のポイントにはありません。

線速度の最大速度は下表の通りです。ただし、移動距離が短い場合など、設定した速度に達する前に移動が終了してしまうと、「CP 速度オーバー」となります。この場合には線速度の設定を遅くしてください。

	JR3000 シリーズ	JC-3 シリーズ *	JS3 シリーズ
最大線速度	850 mm/s (JR3200 では 600 mm/s)	800 mm/s	5000 mm/s

* 軸の組み合わせにより異なります。

2.2.4 ポイント作業番号／ポイント属性番号

■ 番号変更

番号を変更したいポイント作業／属性データを選択してください。ポイント作業／属性データの番号入力画面（右図）が表示されます。

設定したいポイント作業／ポイント属性データ番号を入力してください。

■ 解除

番号「0」を入力すると、ポイント作業／ポイント属性データのポイントへの設定が解除されます。

数値を入力して下さい

移動後作業番号

DEL COPY NEW LIST VIEW

F0 F1 F2 F3 F4

項目により表示が異なります。

- F0** (DEL) キー : ポイント作業／属性データを削除する番号入力画面が表示されます。番号を入力すると、入力した番号のポイント作業／属性データを削除します。**F3** (LIST) キーでも番号を選択できます。
- F1** (COPY) キー : ポイント作業／属性データの複写元番号入力画面が表示されます。複写元番号を入力し複写先番号を入力すると、複写元のポイント作業／属性データの内容を複写先の番号に複写します。
- F2** (NEW) キー : 未入力のポイント作業／属性データリストが表示されます。リストから番号を選択すると、ポイント作業／属性データの新規入力／選択状態になります。命令／パラメータを入力してください。**ESC** キーを押すと、入力したポイント作業／属性データがポイントに設定され、ポイント設定値表示画面へ戻ります。
- F3** (LIST) キー : ティーチング済みのポイント作業／属性番号リストが表示されます。リストから番号を選択すると、選択したポイント作業／属性データがポイントに設定され、ポイント設定値表示画面へ戻ります。
- F4** (VIEW) キー : 現在表示されている番号のポイント作業／属性データの設定値表示画面が表示されます。ここで内容を修正変更することもできます。

2.2.5 ポイント作業、ポイント属性追加

1つのポイントには、複数の種類のポイント属性を設定することができます。

同じ種類の属性は、1つのポイントに1つしか設定できません。例えば、1つのポイントに「PTP 駆動条件」と「切り替えツール」を設定することはできませんが、「PTP 駆動条件」を2つ設定することはできません。

ポイント作業／属性データを追加したいポイントの設定値表示画面を表示させてください。

ポイント設定値表示画面の1番下の項目を反転表示させた状態で、**CURSOR ▾** キーを押してください。

そのポイントに設定可能なポイント作業／属性データ種類が、ポイントデータ項目に続けて表示(右図)されます。

またポイント種別によって項目数が変わります。

設定したいポイント作業／属性データの種類の選択し、番号を入力してください。

(ポイントに設定されていないポイント属性データは、画面右端に番号が表示されません。)

プログラム 1		P1	1/2
ツール		メインツール	
X+23	Y+312	Z+25	R+12
種別		PTP 駆動点	
条件番号 5			
移動前作業番号			
移動中作業番号			
移動後作業番号			
PTP 駆動条件番号			
切り替えツール番号			
パレット番号			
実行条件番号			
S. MARK	E. MARK	T. TOOL	J. EXEC P. EXEC

注) 選択したポイント作業／属性データの番号入力画面で、未入力の番号を入力してもポイント作業／属性データの新規入力／選択画面にはなりません。

ティーチングペンダントでは、ポイント設定値表示画面で表示のない行（空白行）まで反転表示を移動させると、そのポイントに設定可能なポイント作業やポイント属性が表示されます。（ポイント種別により 2 ページにわたる場合があります。）

反転 表示	プログラム 3				P1
	ツール		メインツール		
	X+70	Y+120	Z+30	R+0	
空白行	種別				PTP 駆動点
	移動後作業番号				12
	PTP 駆動条件番号				3
	S. MARK	E. MARK	T. TOOL	J. EXEC	P. EXEC
	F0	F1	F2	F3	F4

〈ポイント設定値表示画面例〉

3. プログラム名

プログラムには名前を付けることができます。ティーチングしたプログラムが、どのようなプログラムか判るようにプログラムには名前を付けておきましょう。
すでに名前が付いているプログラムも、名前を変更することができます。

TP  **MENU** [プログラム個別設定]
[プログラム名]

PC  [プログラム] → [プログラム個別設定] → [プログラム名]
注) プログラム追加ダイアログにプログラム名入力欄が出ます（新規の場合）。

プログラム名は、文字の種類によって 40 ～ 120 文字まで入力できます。
(ティーチングペンダントで入力する場合は 120 文字まで入力できます。PC からの入力の場合、文字種によっては 40 文字までとなります)
ただし、プログラムの一覧表示（リスト）では 36 文字*、運転モードでのプログラム名の表示は 40 文字*（1 行分）までが表示され、以降の文字は表示されません。

* ティーチングペンダントで入力できる文字の場合

4. 原点戻り駆動条件番号 (JC-3/JS3 シリーズのみ)

この項目は、I/O 入力信号 [作業原点移動] が ON になった場合に、作業原点へ戻る移動速度等の設定です。ポイント属性データ設定 [PTP 駆動条件設定] [PTP 駆動条件番号] から番号を選択します。

- 作業原点移動
#sysIn2
#sysIn3 (JC-3 シリーズのみ)

1 サイクル運転終了時にプログラム最後のポイントを運転した後、作業原点へ戻る時や、連続運転時に、最終ポイントからポイント 1 へ戻る移動時には、この設定を使用しません。

TP MENU [プログラム個別設定]
[原点戻り駆動条件番号]

PC [プログラム] → [プログラム個別設定] → [作業原点] → [原点戻り駆動条件番号]

[原点戻り駆動条件番号] に番号が設定されていない場合は、プログラム個別設定 [PTP 駆動条件] に従います。

設定されている番号が「0」の場合は、設定されていない状態を表します。

5. 作業原点

作業原点は、1 サイクル運転時にプログラム最後のポイントを運転した後、次のスタート指示があるまで待機するポイントです。

連続運転時は、プログラム最後のポイントを運転した後、最終ワーク指令（#sysIn11（JR3000）、#sysIn13（JC-3/JS3）：ON）が入っている場合に移動し、次のスタート指示があるまで待機するポイントです。

作業原点には、通常のポイントと同様にポイント作業やポイント属性を設定することができます。

TP **MENU** [プログラム個別設定]
[作業原点]

ポイント 1（P1）で、**CURSOR**  キーを押すと表示されます。

PC [プログラム] → [プログラム個別設定] → [作業原点]

5.1 ポイント種別

作業原点のポイント種別には、[PTP 駆動点] を設定することを推奨します。

注)

- その他のポイント種別も設定可能ですが、運転時にエラーになることがあります。
- [CP 開始点] を設定した場合、次のポイントには [CP 円弧補助点] を設定しないでください。運転時に運転エラーが発生することがあります。

5.2 ポイント作業、ポイント属性

作業原点の「移動後作業」は、サイクル終了時にツールセンターポイントが作業原点にある場合のみ、作業原点の座標で実行されます。「移動前作業」「移動中作業」はサイクル終了時に最終ポイントから作業原点へ戻る時に実行されます。「CP 駆動中作業」は作業原点から次ポイント (P1) への移動中に繰り返し実行されます。

設定したポイント種別によって、設定できるポイント作業、ポイント属性が異なります (下表参照)。

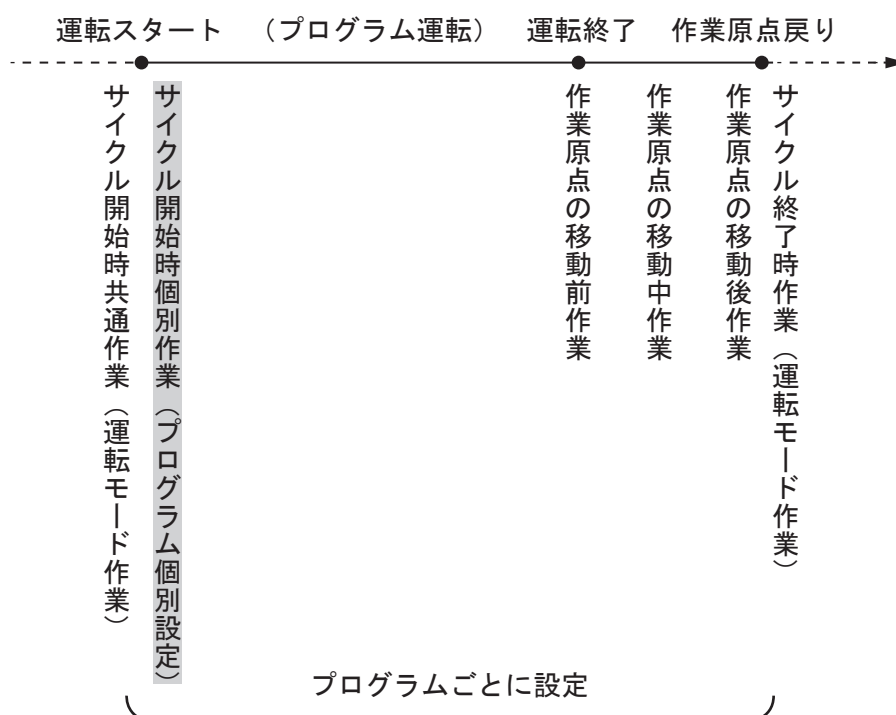
(○ : 設定可, × : 設定不可)

作業／属性データ ポイント種別	移動前作業番号	移動中作業番号	CP 駆動中作業番号	移動後作業番号	PTP 駆動条件番号	CP 駆動条件番号	切り替えツール番号	パレット番号	実行条件番号	ワーク補正番号	タグコード
作業原点 (PTP 駆動点)	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○
作業原点 (CP 開始点)	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○

6. サイクル開始時個別作業

「サイクル開始時個別作業」は、設定した番号のポイント作業データを運転開始時に実行します。運転モード作業のサイクル開始時共通作業と違い、プログラムごとに異なるポイント作業データを設定できます。運転モード作業については、取扱説明書『機能編 III（全プログラム共通設定・PLC プログラム）』をご参照ください。

実行順序は以下のようになります。



TP **MENU** [プログラム個別設定]
[サイクル開始時個別作業]

PC [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [サイクル開始時個別作業]

7. サイクルモード

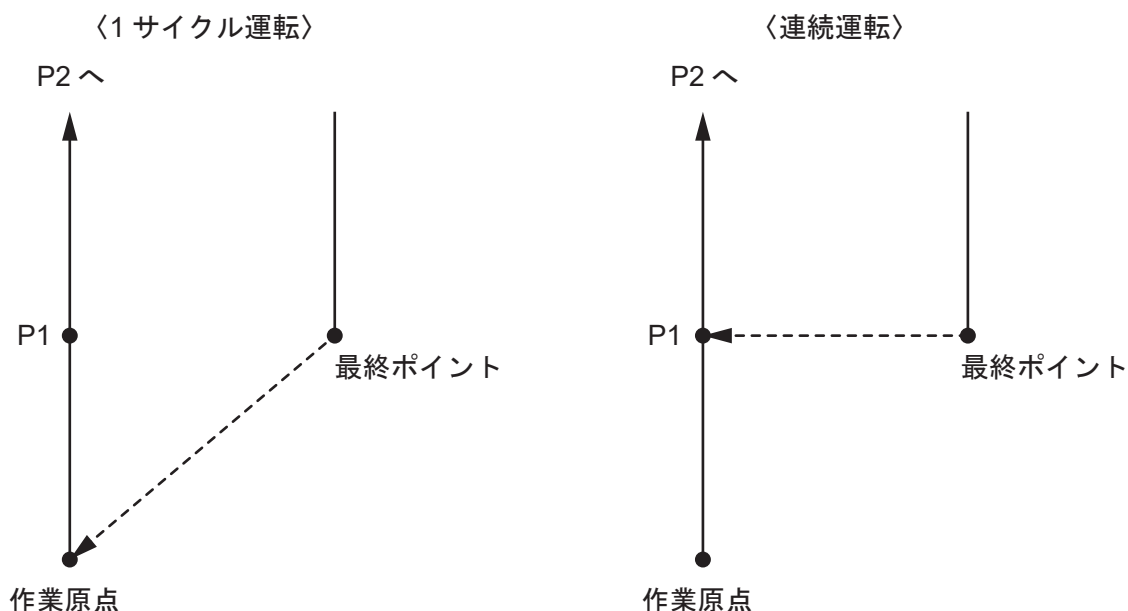
運転方法の種類をサイクルモードと言います。以下の2種類があります。

■ 1 サイクル運転

選択したプログラムを最終ポイントまで運転後、作業原点へ移動して終了。

■ 連続運転

選択したプログラムを最終ポイントまで運転後、ポイント1へ戻って繰り返し運転。最終ポイントの運転終了時に最終ワーク指令(#sysIn11(JR3000)、#sysIn13(JC-3/JS3):ON)が入っている場合は、作業原点へ移動して終了。



[連続運転] に設定した場合、作業原点に設定された移動前作業・移動中作業・移動後作業は運転終了の指示により作業原点へ帰還する場合にのみ実行されます。

TP MENU [プログラム個別設定]
[サイクルモード]

PC [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [サイクルモード]

8. PTP 駆動条件（プログラムデータ）

PTP 駆動条件（プログラムデータ）は、プログラム内のポイント間の移動（PTP 駆動時）の条件設定です。PTP 駆動条件（プログラムデータ）を変更すると、プログラム内すべての PTP 駆動の速度やアーチモーションが変更されます。

特定のポイント間だけ変更したい場合は、ポイント属性の [PTP 駆動条件] をティーチングし、変更したいポイントに設定してください。

TP **MENU** [プログラム個別設定]
[PTP 駆動条件]

注) 表示されている 1 番下の項目を反転表示させた状態で、**CURSOR** **▽** キーを押すと、そのポイントに設定可能な他の項目が表示されます。

PC [プログラム] → [プログラム個別設定] → [PTP 駆動条件]

8.1 JR3000/JC-3 シリーズ

PTP 駆動条件には、以下の項目があります。これらの設定は PTP 駆動での移動時に有効です。

注) JC-3 は XY ストロークにより最高速度が変わります。

■ PTP 速度

PTP 駆動での制限速度。最高速度に対する割合（1 ～ 100 %）で指定できます。

最高速度はツールやワークを接続していない状態で、JR3200 シリーズでは 700 mm/s、JR3300 ～ JR3600 シリーズでは 900 mm/s（X, Y 軸）、JC-3 シリーズ 2、3 軸仕様では 800 mm/s（X, Y 軸）、4 軸仕様では 800 mm/s（X, Y 軸）ですが、接続されているツールやワークの質量、ストローク長、ポイント間の距離などにより異なりますので一応の目安としてご参照ください。

なお、[PTP 速度] は制限を設定して、運転中特定の速度以上にしないためのものです。設定した速度で PTP 駆動をする訳ではありません。

■ R 軸回転速度

PTP 駆動での R 軸の回転制限速度。最大速度に対する割合（1 ～ 100 %）で指定できます（4 軸のみ）。

最高速度はツールを接続していない状態で、JR3200 シリーズでは 600 deg/sec、JR3300 ～ JR3600 シリーズでは 900 deg/sec、JC-3 シリーズでは 900 deg/sec です。

また、設定した R 軸回転速度で移動すると次ポイントまでに R 軸が回転しきれない場合、R 軸が回転しきれるように PTP 速度が遅くなります。

■ R 軸加速度

PTP 駆動で R 軸を回転させる時、または停止させる時の加減速度の制限。最大加速度に対する割合（1 ～ 100 %）で指定できます（4 軸のみ）。

■ Z 移動相対距離指定／Z 移動絶対位置指定

アーチモーションの設定方法。次の 2 つから選択できます。

・ Z 移動相対距離指定

ポイントを基準に、そこからの距離を指定します。例えばポイントから 10 mm 上昇、というように指定できます。

・ Z 移動絶対位置指定

絶対的な座標を指定します。例えば、ポイントの高さにかかわらず、Z=20 の位置まで上昇するように指定できます。

[Z 移動相対距離指定] を選択するとそれ以降の項目は、[Z 移動高さ] [Z のみ上昇距離] [Z のみ下降距離]、[Z 移動絶対位置指定] を選択すると、[水平移動位置] [水平開始位置] [下降開始位置] になります。

■ Z 移動高さ／水平移動位置

・ Z 移動高さ

開始点または終了点のどちらか高い方から、水平移動位置までの Z 方向の距離。

・ 水平移動位置

PTP 駆動でツールが水平に移動する位置の Z 軸座標。

■ Z のみ上昇距離／水平開始位置

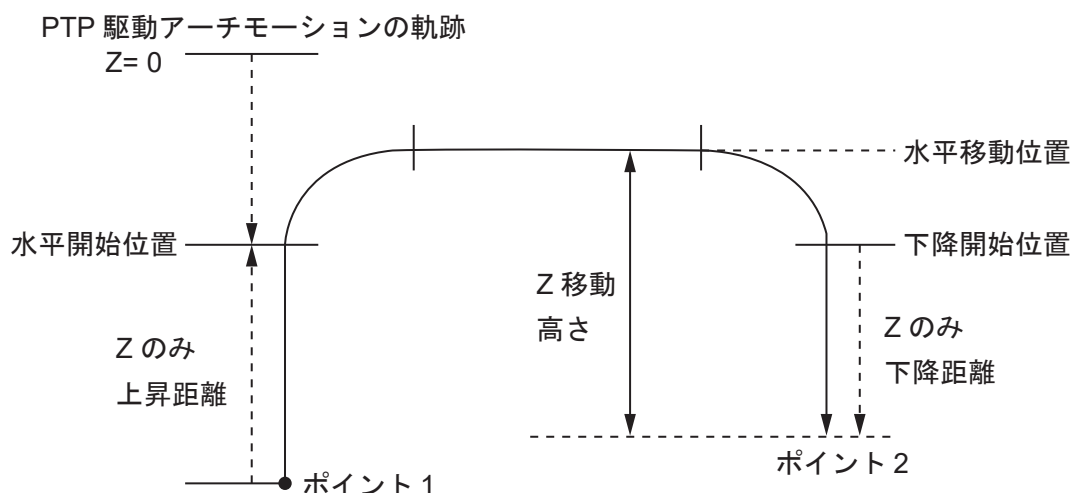
・ Z のみ上昇距離 : X, Y を動かさずに上昇する距離。

・ 水平開始位置 : X, Y 移動を始める位置の Z 軸座標。

■ Z のみ下降距離／下降開始位置

・ Z のみ下降距離 : X, Y を動かさずに下降する距離。

・ 下降開始位置 : X, Y 移動を終了し、Z のみの下降を開始する位置の Z 軸座標。



8.2 JS3 シリーズ

PTP 駆動条件には、次の 14 項目があります。

- J1 軸制限速度
- J1 軸制限加速度
- J2 軸制限速度
- J2 軸制限加速度
- J3 軸制限速度
- J3 軸制限加速度
- J4 軸制限速度
- J4 軸制限加速度

注) 上記 8 項目の各制限速度／加速度は割合 (%) で指定します。

■ Z 移動相対距離指定／Z 移動絶対位置指定

アーチモーションの設定方法。次の 2 つから選択できます。

- Z 移動相対距離指定
ポイントを基準に、そこからの距離を指定します。例えばポイントから 10 mm 上昇、というように指定できます。
- Z 移動絶対位置指定
絶対的な座標を指定します。例えば、ポイントの高さにかかわらず、Z=20 の位置まで上昇するように指定できます。

[Z 移動相対距離指定] を選択するとそれ以降の項目は、[Z 移動高さ] [Z のみ上昇距離] [Z のみ下降距離]、[Z 移動絶対位置指定] を選択すると、[水平移動位置] [水平開始位置] [下降開始位置] になります。

■ Z 移動高さ／水平移動位置

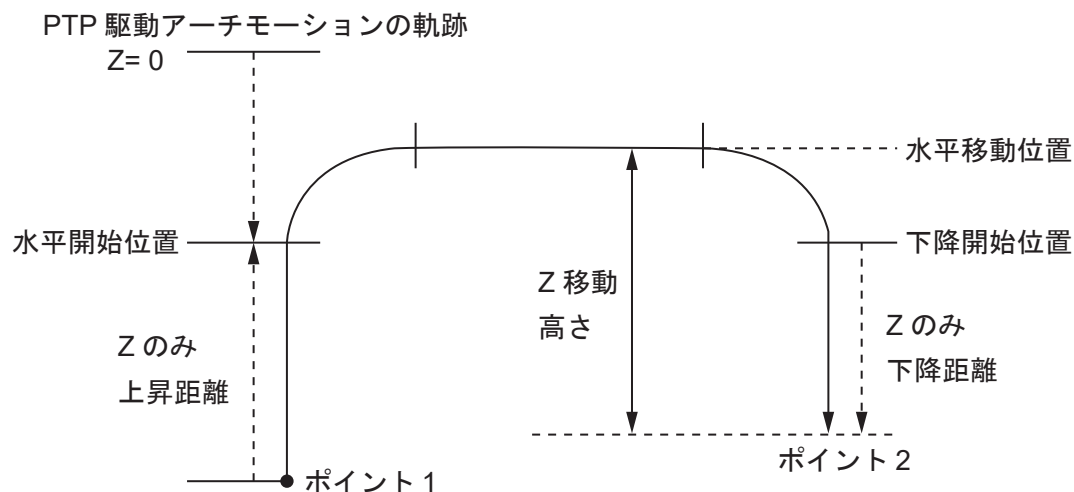
- Z 移動高さ
開始点または終了点のどちらか高い方から、水平移動位置までの Z 方向の距離。
- 水平移動位置
PTP 駆動でツールが水平に移動する位置の Z 軸座標。

■ Z のみ上昇距離／水平開始位置

- Z のみ上昇距離 : X, Y を動かさずに上昇する距離。
- 水平開始位置 : X, Y 移動を始める位置の Z 軸座標。

■ Zのみ下降距離／下降開始位置

- ・ Zのみ下降距離 : X, Y を動かさずに下降する距離。
- ・ 下降開始位置 : X, Y 移動を終了し、Z のみの下降を開始する位置の Z 軸座標。



■ 完了モード

PTP 駆動の完了をどのように判断するかを、次の 5 項目の内から指定できます。

「完了信号」 : ドライバ完了信号が ON した時点で PTP 駆動が完了したと見なし、次の動作に移ります。

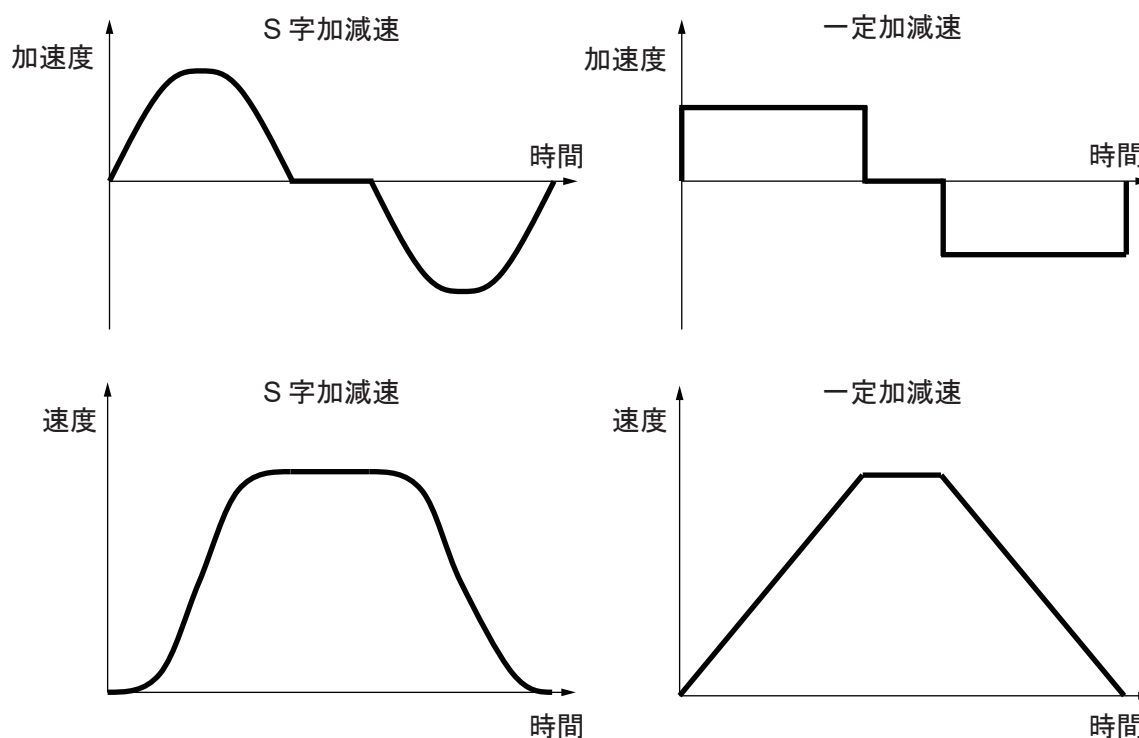
「範囲 3」 : 指令位置（パルス単位の移動目標座標）に対して、エンコーダ読み取り
「範囲 2」 : 位置（現在のモータ座標）が以下の範囲に入った時点で PTP 駆動が完
「範囲 1」 : 了したと見なし、次の動作に移ります。

	JS3-3520			JS3-4520			JS3-5520		
	XY (J1J2) [mm]	Z (J3) [mm]	R (J4) [度]	XY (J1J2) [mm]	Z (J3) [mm]	R (J4) [度]	XY (J1J2) [mm]	Z (J3) [mm]	R (J4) [度]
範囲 1	1.743	0.781	0.781	1.988	0.781	0.781	2.233	0.781	0.781
範囲 2	0.436	0.195	0.195	0.497	0.195	0.195	0.558	0.195	0.195
範囲 3	0.109	0.049	0.049	0.124	0.049	0.049	0.140	0.049	0.049

「パルス出力」: 指令パルス（移動を指示するパルス）をドライバに出力し終わった時点で PTP 駆動が完了したとみなし、次の動作に移ります。

■ 加減速モード

[S字加減速] と [一定加減速] の2つから選択できます。



PTP 加速度を変えずに、[加減速モード] を切り換えると、到達時間がほぼ同じになるように駆動します。[一定加減速] の加速度 A_c に対し、[S字加減速] のピーク加速度 A_p を $\pi/2 = 1.57$ 倍として駆動します。加速時間を T_u [s]、到達速度を V_m [m/s] とすると、加速部分の加速度 $A(t)$ [m/s²]、速度 $V(t)$ [m/s] は次のようになります。

$$A(t) = A_c \quad : \text{一定加減速}$$

$$A(t) = A_p \sin(\omega t) \quad : \text{S字加減速}$$

$$\omega = \pi / T_u$$

$$A_p = (\pi/2) * A_c$$

$$V(t) = A_c * t = V_m * (t/T_u) \quad : \text{一定加減速}$$

$$V(t) = (V_m/2) * (1 - \cos(\omega t)) \quad : \text{S字加減速}$$

ただし、実際には若干の初期速度があるので厳密なものではありません。

9. CP 駆動条件（プログラムデータ）

CP 駆動条件（プログラムデータ）は、プログラム内のポイント間の移動（CP 駆動時）の条件設定です。CP 駆動条件（プログラムデータ）を変更すると、プログラム内すべての CP 駆動の速度、加速度が変更されます。

特定のポイント間だけ変更したい場合は、ポイント属性の [CP 駆動条件] をティーチングし、変更したいポイントに設定してください。

CP 駆動条件には以下の項目があります。（CP 速度（CP 駆動での移動時速度）は CP 駆動のポイントに直に設定します。[CP 駆動条件] には含まれません）

- CP 加速度 : CP 駆動での移動時加速度
最高加速度に対する割合（1 ～ 150 %）で指定します。
- R 軸回転速度 : CP 駆動での R 軸回転時の速度（4 軸のみ）
最高速度に対する割合（1 ～ 150 %）で指定します（補助軸機能付きは 1 ～ 100 %）。最高速度は、ツールを接続していない状態で、JR3200 シリーズでは 600 deg/sec、JR3300 ～ JR3600 シリーズでは 900 deg/sec、JC-3 シリーズでは 900 deg/sec、JS3 シリーズでは 2500 deg/sec です。
また、設定した R 軸回転速度で移動すると、次ポイントまでに R 軸が回転しきれない場合は、R 軸が回転しきれるように CP 速度が遅くなります。CP 駆動の通過点でツール先端位置を XY 方向に移動せず、R 軸を回転させてツールの向きを変える動作の場合、R 軸はこの設定に従って最高速度で回転します。
この時、TCP が設定されているとモータが脱調するおそれがあります。モータが脱調する場合は、状況に合わせて R 軸回転速度を低く設定してください。
- R 軸回転加速度 : CP 駆動での R 軸回転時の加速度（4 軸のみ）
最高加速度に対する割合（1 ～ 150 %）で指定します（補助軸機能付きは 1 ～ 100 %）。

TP

MENU [プログラム個別設定]

[CP 駆動条件]

注) 表示されている 1 番下の項目を反転表示させた状態で、CURSOR ▾ キーを押すと、そのポイントに設定可能な他の項目が表示されます。

PC

[プログラム] → [プログラム個別設定] → [CP 駆動条件]

10. ツールデータ

ツールデータはロボットに取り付けられたツールの特性を設定するためのデータです。

ニードル（塗布シリンジ）やねじ締めドライバー、カメラ、高さセンサといったツールの特性に応じてそれぞれのツールデータを適切に設定しておけば、ツールデータを切り替えるだけで、それぞれのツール先端でワーク上の同じ位置を指すことができます。

ツールデータには、ツールの質量を指定する設定と TCP 設定が含まれています。

TCP は "Tool Center Point" の略で、ツール先端の位置関係を示す情報です。

TCP の値は、3 軸仕様と 4 軸仕様とで示し方が異なります。3 軸仕様の TCP は、基準となるツールの先端位置との差分の値です。4 軸仕様の TCP は、R 軸中心からツール先端までの距離です。

また、ポイント属性データの [切り替えツール] を使用すると、特定のポイント間だけツールデータを変更することができます。例えば、物を把持している間だけツール質量の設定を変えることができます。

10.1 JC-3 シリーズ（2 軸仕様）、JR3000/JC-3 シリーズ（3 軸仕様）

ツールデータには、以下の項目があります。

- ツール質量（Y 軸に掛かる質量）
 - TCP-X : ティーチング時のツール先端から、現在のツール先端までの X 方向の距離
 - TCP-Y : ティーチング時のツール先端から、現在のツール先端までの Y 方向の距離
 - TCP- Δ Z : ティーチング時のツール先端高さから、現在のツール先端高さまでの Z 方向の距離
- 注) 2 軸仕様では TCP- Δ Z は有りません。

ツール先端のオフセット値を、ツールセンターポイント（略称：TCP）と呼びます。

■ ツール質量

ここでいう「ツール質量」は、「ツール自体の質量」＋「把持する物の質量」です。この質量が設定した質量以下になるようにしてください。

注) JC-3 シリーズにはこの設定項目はありません。

機種	ツール質量項目			
	1	2	3	4
JR3203	1 kg	3.5 kg		
JR3303 ~ JR3603	1 kg	4 kg	7 kg	
JR3303F, JR3403F	1 kg	5 kg	10 kg	15 kg
機種	ツール質量（固定値）			
	2 軸片持ち	2 軸両持ち	3 軸片持ち	3 軸両持ち
JC-3	4 kg	8 kg	4 kg	8 kg

注) ツール重心は取付面から 50 mm 以内で使用してください。



注意

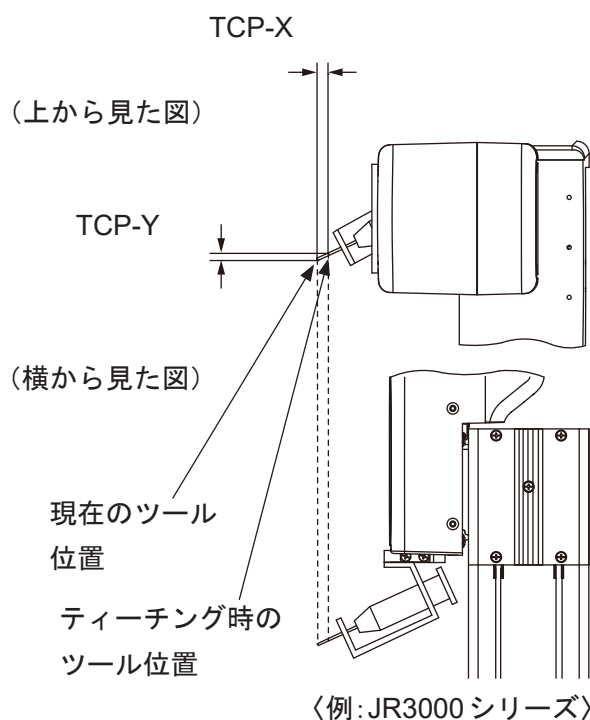


ツール質量が設定よりも重いと、位置ずれエラーを起こす可能性があります。

■ TCP-X, TCP-Y

3 軸仕様の場合、TCP-X、TCP-Y はティーチング時と現在のツールの変化量（X 方向、（上から見た図）Y 方向にどの程度変化したか）を設定します。[ダイレクト TCP-XY 設定] では、ティーチングした時の点をツール変更時に指すことにより、変化量を自動的に算出して（引き算をして）設定することができます。

3 軸仕様では、あらかじめ TCP-X, TCP-Y を設定しておく必要はありません。0, 0 のままでティーチングを行い、ツールを交換した場合などツールの先端がずれた時に初めてその差分を設定してください。



■ TCP- Δ Z

ツールを交換した場合など、ツールの高さがティーチング時と変わった場合に、Z 方向の差分を TCP- Δ Z に入力してください。

10.2 JR3000/JC-3 シリーズ（4 軸仕様）

ツールデータには、以下の項目があります。

- ツール質量（Y 軸に掛かる質量）
- TCP-X : R 軸中心から、ツール先端までの X 方向の距離
- TCP-Y : R 軸中心から、ツール先端までの Y 方向の距離
- TCP- Δ Z : ティーチング時のツール先端高さから、現在のツール先端高さまでの Z 方向の距離

ツール先端のオフセット値を、ツールセンターポイント（略称：TCP）と呼びます。

■ ツール質量

ここでいう「ツール質量」は、「ツール自体の質量」＋「把持する物の質量」です。この質量が設定した質量以下になるようにしてください。

下表の設定ができます。

機種	ツール質量		
	1	2	3
JR3204	1 kg	3.5 kg	
JR3304 ～ JR3604	1 kg	4 kg	

機種	ツール質量
JC-3	4 軸両持ち
	3 kg



注意



ツール質量が設定よりも重いと、位置ずれエラーを起こす可能性があります。

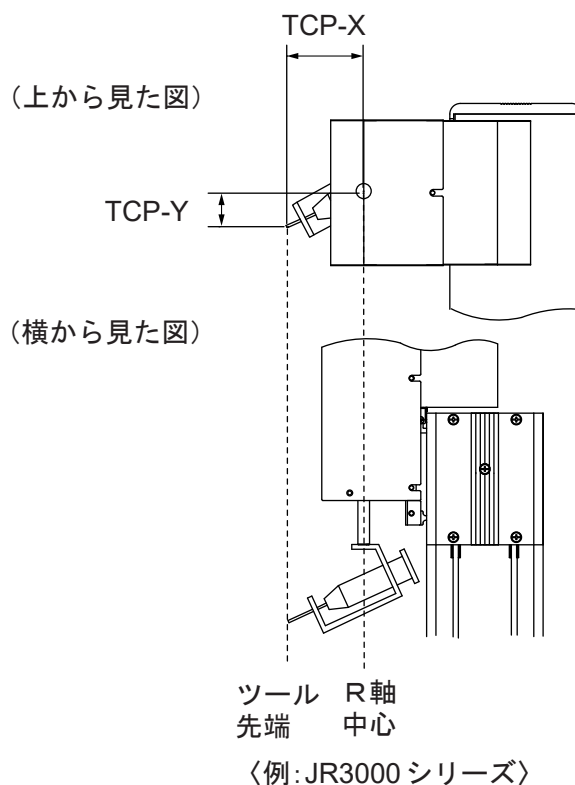
■ TCP-X, TCP-Y

TCP（ツールセンターポイント）は、R 軸中心からツール先端までの X、および Y 方向の距離です。

〔ダイレクト TCP-XY 設定〕では、同一点をツール先端で 2 回（R 軸の角度を変えて）指すことにより、〔TCP-X〕〔TCP-Y〕を自動的に算出して設定することができます。

4 軸仕様では、プログラムのティーチングを行う前に、必ずツールデータ（TCP-X, Y）を設定してください。ツールデータの設定をせずにプログラム等のティーチングを行うと、ツールを交換した際に座標をすべてティーチングし直さなくてはなりません。

ツールが許容慣性モーメントを超えると位置ずれエラーを起こす可能性があります。



機種	許容慣性モーメント
JR3204	65 kg・cm ²
JR3304 ～ JR3604	90 kg・cm ²
機種	許容慣性モーメント
JC-3	4 軸両持ち
	90 kg・cm ²

■ TCP- Δ Z

ツールを交換した場合など、ツール先端高さがティーチング時と変わった場合に、Z 方向の差分を TCP- Δ Z に入力してください。

10.3 JS3 シリーズ（4 軸仕様）

ツールデータには、以下の項目があります。

- ツール質量（アームに掛かる質量）
- TCP-X : R（J4）軸中心から、ツールの中心までの X（J1）方向の距離
- TCP-Y : R（J4）軸中心から、ツールの中心までの Y（J2）方向の距離
- TCP- Δ Z : ティーチング時のツールの中心高さから、現在のツール中心までの Z（J3）方向の距離

ツール中心のオフセット値を、ツールセンターポイント（略称：TCP）と呼びます。

■ ツール質量

ここでいう「ツール質量」は、「ツール自体の質量」＋「把持する物の質量」です。この質量が設定した質量以下になるようにしてください。

下表の設定ができます。

機種	ツール質量		
	1	2	3
JS3	1 kg	3 kg	6 kg



ツール質量が設定よりも重いと、位置ずれエラーを起こす可能性があります。

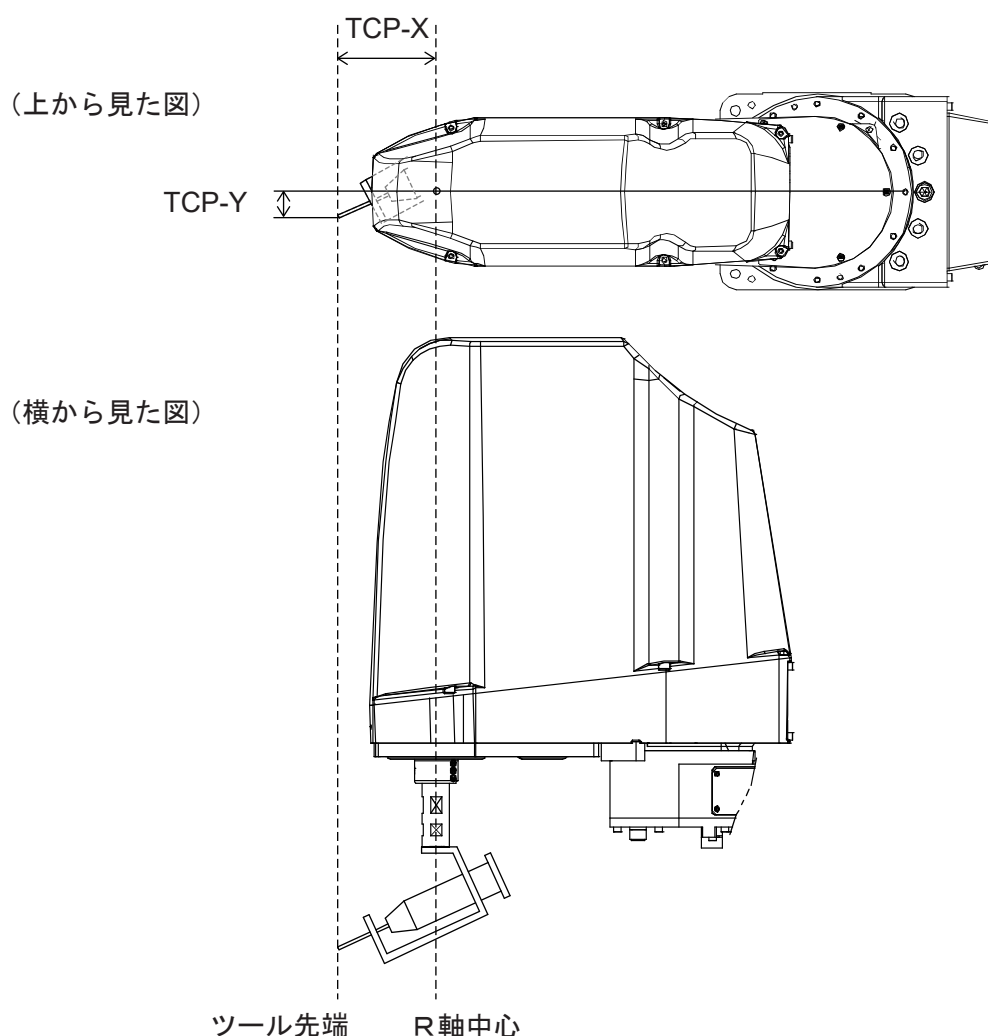
■ TCP-X, TCP-Y

TCP（ツールセンターポイント）は、R（J4）軸中心からツールセンター（ツールの中心）までのX（J1）、およびY（J2）方向の距離です。

「ダイレクトTCP-XY設定」では、同一点をツールの中心で2回（R（J4）軸の角度を変えて）指すことにより、「TCP-X」「TCP-Y」を自動的に算出して設定することができます。

4軸仕様では、プログラムのティーチングを行う前に、必ずツールデータ（TCP-X, Y）を設定してください。ツールデータの設定をせずにプログラム等のティーチングを行うと、ツールを交換した際に座標をすべてティーチングし直す必要はありません。

ツールが許容慣性モーメント（ $0.12 \text{ kg} \cdot \text{cm}^2$ ）を超えると位置ずれエラーを起こす可能性があります。



■ TCP- Δ Z

ツールを交換した場合など、ツールの高さがティーチング時と変わった場合に、Z方向の差をTCP- Δ Zに入力してください。

10.4 メインツールコンフィグレーション

メインツールとは、ロボットに作業をさせるときの作業内容のメインとなるツールです。
ロボットで行う作業内容や用途に応じてメインツールのツールデータを設定する必要があります。

例えば、ロボットで塗布を行う場合には塗布シリンジのニードルノズル、ねじ締めを行う場合にはねじ締めドライバーといったものが“メインツール”に該当します。

例えば、カメラや高さセンサのような、メインツールによる作業ポイントの位置補正に用いるツールは“メインツール”には該当しません。

メインツールのツールデータ（TCP など）は [メインツールコンフィグレーション] で設定してください。

TP **MENU** [メインツールコンフィグレーション] → [メインツール TCP 設定]

PC 取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

[メインツールコンフィグレーション] によって設定したツールデータは、運転時のポイントに適用することができます。

[メインツールコンフィグレーション] によって設定したツールデータは、ポイント種別に自動的に適用されます。該当するポイント種別は以下の通りです。

- PTP 駆動点
- CP 開始点 *
- PTP 回避点
- 円周開始点 *
- スタート待ち

* 開始点から始まる CP 駆動の終了位置まで適用されます。

ロボットの用途仕様が標準仕様以外の場合のポイントティーチングについては、各用途仕様編をご参照ください。

11. カメラコンフィグレーション

注) JS3 シリーズでは、本機能は開発中です。

システムカメラとは、メインツールによる作業ポイントの位置を運転時に補正するために用いるカメラです。

カメラを用いて運転時の位置補正を行う場合に設定してください。

システムカメラのツールデータや設定項目は[カメラコンフィグレーション]で設定してください。カメラコンフィグレーションの詳細については、取扱説明書『カメラ・センサ機能編』「1.3.6 ワーク補正設定2: キャリブレーション (ロボットとカメラの位置合わせ)」および取扱説明書『PC操作編』「9.2 カメラコンフィグレーション」をご参照ください。

12. ソフトリミット

ロボットの軸を、指定した座標以上に移動できないよう設定することができます。これを「ソフトリミット」と呼びます。ソフトリミットはプログラム毎に設定できます。

ソフトリミットを設定した場合、運転中に「ソフトリミット」を超える座標へ移動しようとする
とエラーとなり、運転停止します。

またティーチングモードでも、選択されているプログラムの「ソフトリミット」を超える座標への
ジョグ移動はできません。

注) 数値入力モードでの位置入力は、ソフトリミットに制限されません。

この場合は、ポイントティーチング後に **UTILITY** [テストメニュー] の [データチェック]
を行ってください。ソフトリミットを超える座標をチェックします。

ソフトリミットには以下の項目があります。

JR3000/JC-3 シリーズ	JS3 シリーズ
X 軸上限	X (J1) 軸上限 (J1 軸の + 方向回転制限)
Y 軸上限	X (J1) 軸下限 (J1 軸の - 方向回転制限)
Z 軸上限	Y (J2) 軸上限 (J2 軸の + 方向回転制限)
R 軸上限	Y (J2) 軸下限 (J2 軸の - 方向回転制限)
R 軸下限	Z (J3) 軸上限 (J3 軸の + 方向下降制限)
-	R (J4) 軸上限 (J4 軸の + 方向回転制限)
-	R (J4) 軸下限 (J4 軸の - 方向回転制限)

注)

- JR3000/JC-3 シリーズの XYZ 軸と、JS3 シリーズの Z (J3) 軸の下限は「0」に固定されています。
- 3 軸仕様では、R 軸のソフトリミットはありません。
- JS3 シリーズでは、X (J1) 軸、または Y (J2) 軸がソフトリミットの値と一致すると「位置範囲外」となる場合があります。

TP

MENU [プログラム個別設定]

[ソフトリミット]

PC

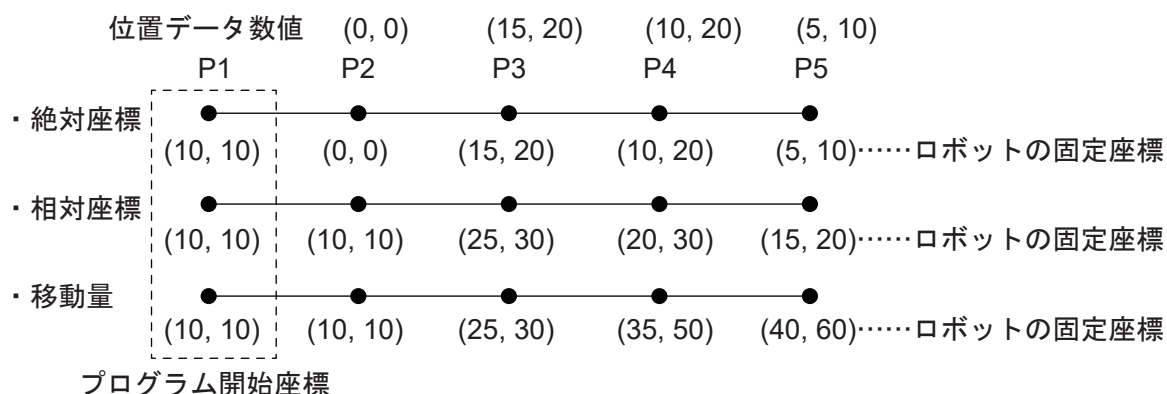
[プログラム] → [プログラム個別設定] → [ソフトリミット]

13. 絶対座標、相対座標、移動量（位置データ種別）

ポイントデータに含まれる座標（位置データ）の扱い方を、[絶対座標] [相対座標] [移動量] の3種類から選択することができます。デフォルトは[絶対座標]が設定されています。

- ・ 絶対座標：位置データの数値を、ロボットの固定座標を指すものとして扱います。
- ・ 相対座標：位置データの数値を、プログラム開始座標からの距離を指すものとして扱います。
（開始座標が（0, 0）の場合は、絶対座標と同じ結果になります）
- ・ 移動量：位置データの数値を、次点までの距離を指すものとして扱います。

位置データの扱い方により、数値は同じでも移動するポイントの位置は異なります。例を以下に記します。



プログラムをサブプログラムとして運転する場合は、作業原点を無視します。また、[相対座標] [移動量] 指定のプログラムの場合も作業原点には戻りません。
[絶対座標] 指定のプログラムを独立したものとして実行する（「callProg」での運転ではない）場合のみ、作業原点に戻ります。

TP **MENU** [プログラム個別設定]
[位置データ種別]

PC [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [位置データ]

全プログラム共通設定データ既定値として「位置データ種別」を設定することもできます。

〈カスタマイズモード〉

TP ▶ 「ティーチングモードカスタマイズ」
「全プログラム共通設定データ既定値」
「位置データ種別」

PC ▶ 「T.M.C. 設定」→「全プログラム共通設定データ既定値」→「個別データ」→「位置データ」

「絶対座標」で作成したプログラムを「相対座標」に変換（1～最終ポイントの座標数値を相対座標に変換）することもできます。

TP ▶ **EDIT** 「相対座標に変換」

PC ▶ 「編集」→「相対座標に変換」

■ 「相対座標」指定のプログラムのティーチング

JOG モードでポイントのティーチングをする場合には、位置データの設定に関わらず「絶対座標」でのティーチングとなります。

「相対座標」のプログラムを作成する場合は、ポイントをティーチングした後、1ポイント目の座標を (0, 0, 0) にするように、全ポイント移動（オフセット）をしてください。

■ 「移動量」指定のプログラムのティーチング

ティーチングした座標を「移動量」に変換することはできません。ポイントのティーチングは位置数値入力で行ってください。

注) 「callProg」を使用しないで単独駆動させた場合、設定によって脱調するおそれがあります。ご注意ください。

14. ワーク質量（JR3000 シリーズのみ）

ワーク質量はXテーブルが運ぶ質量の合計です。

Xテーブルが運ぶ質量の合計が5 kgを超える場合には、[ワーク質量] を「10 kg」、10 kgを超える場合には「15 kg」に設定してください。

下表の設定ができます。

機種	ワーク質量			
	1	2	3	4
JR3200	7 kg			
JR3300 ～ JR3600	5 kg	10 kg	15 kg	
JR3303F, JR3403F	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg

注)

- JR3200 には [ワーク質量] の項目はありません。7 kg に固定されています。その他の機種では [ワーク質量] のデフォルトは「5 kg」となっています。
- PC ソフト（JR C-Points II Limited Edition）では、項目はありますが、変更はできません。
- 設定よりも重いワーク質量を負荷した場合、位置ずれエラーを起こす可能性があります。

〈ティーチングモード〉

TP **MENU** [プログラム個別設定]
[ワーク質量]

注) 表示されている1番下の項目を反転表示させた状態で、**CURSOR ▾** キーを押すと、そのポイントに設定可能な他の項目が表示されます。

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
[ワーク質量]

〈カスタマイズモード〉

[ティーチングモードカスタマイズ]
[全プログラム共通設定データ既定値]
[ワーク質量]

PC [プログラム] → [プログラム個別設定] → [ワーク] → [ワーク質量]
PC [データ] → [全プログラム共通設定] → [ワーク] → [ワーク質量]
PC [T.M.C 設定] → [全プログラム共通設定データ既定値] → [ワーク]
→ [ワーク質量]

15. 共通データ（JS3 シリーズのみ）

全プログラムに共通な設定です。

共通データはロボットの仕様によって項目名、および内容が異なります。用途仕様編も併せてご参照ください。

15.1 作業原点移動回避点

この機能は JS3 シリーズのみ使用可能です。JR3000/JC-3 シリーズにはこの項目はありません。

作業中に緊急停止等でロボットを停止させた後、「#sysIn2 作業原点移動」を ON にすると停止位置から作業原点に移動します。

「作業原点移動回避点」にポイントを設定することで、作業原点への移動経路を指定することができます。この動作を障害物の回避等に利用することができます。

「作業原点移動回避点」には複数のポイント（最大 100 ポイント）を設定することができます。それらのポイントへの移動は PTP 駆動で行われます。

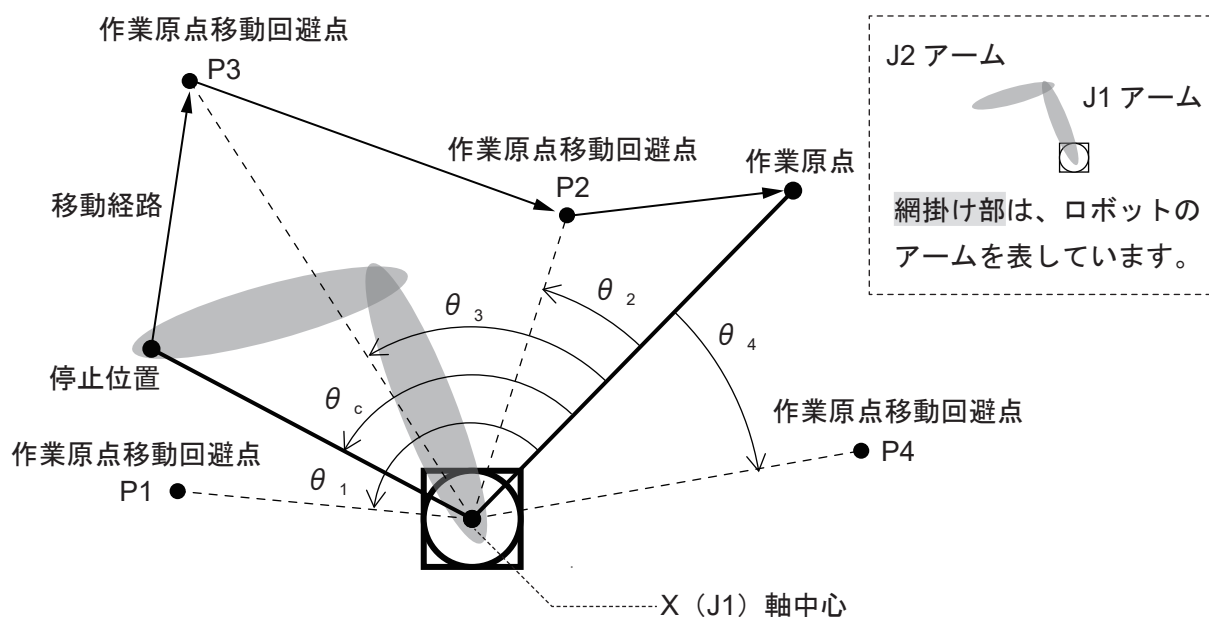
ポイント属性は PTP 駆動条件と切り替えツールのみ作用します。

「作業原点移動回避点」に設定されたポイントへの移動順は、X（J1）軸中心を中心としたポイントの角度を基準に、停止位置から近い角度に移動するよう決定されます。

したがって、移動順は設定したポイントの番号順（P1, P2, P3, ...）とは限りませんので注意してください。

また、作業原点に対して停止位置より遠い角度のポイント、および、作業原点より先の角度にあるポイントには移動しませんので注意してください。

■ 例



この例の場合、「 $\theta_c > \theta_3 > \theta_2$ 」となりますので、「停止位置 → P3 → P2 → 作業原点」の順で作業原点へ移動します。P1 と P4 には移動しません。

緊急停止や非常停止によって停止した状態から動作を開始するためには、「#sysIn15 動力 ON」または操作ボックスの動力 ON スイッチにより動力 ON する必要があります。

「#sysIn2 作業原点移動」、「#sysIn14 緊急停止」、「#sysIn15 動力 ON」については、取扱説明書『外部制御編 (I/O, フィールドバス, 入出力)』をご参照ください。

TP

MENU

[共通データ設定]

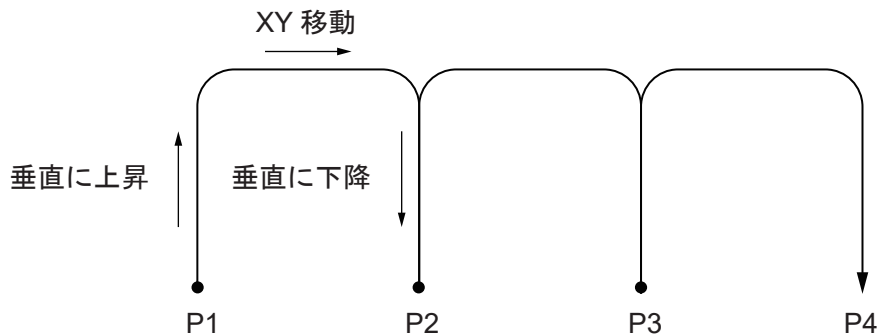
[作業原点移動回避点]

PC

[データ] → [共通データ設定] → [作業原点移動回避点]

16. PTP 駆動

「PTP」とは、「Point To Point」の略です。ポイントから垂直に上昇し、その後 XY 移動をして、次ポイントへ垂直に下降します（アーチモーション）。

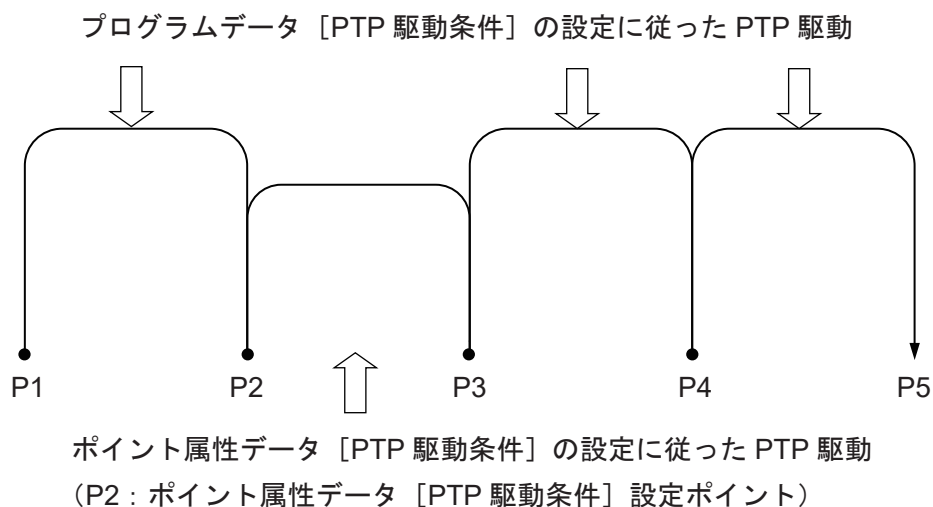


軸の移動は、すべて「PTP 駆動」「CP 駆動」のどちらかで実行されます。どちらで移動するかは、ポイントデータのポイント種別によって決まります。ポイント種別 [PTP 駆動点] [CP 終了点] から次点へは PTP 駆動で移動します。

16.1 PTP 駆動点

次点へ PTP 駆動で移動するポイント種別です。

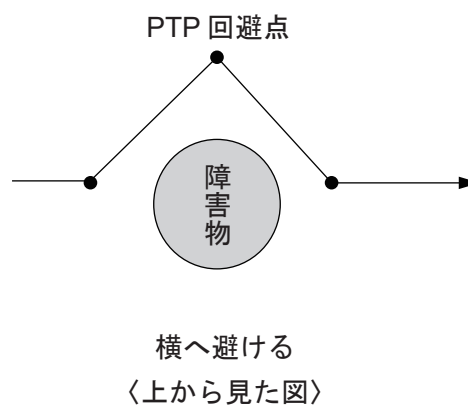
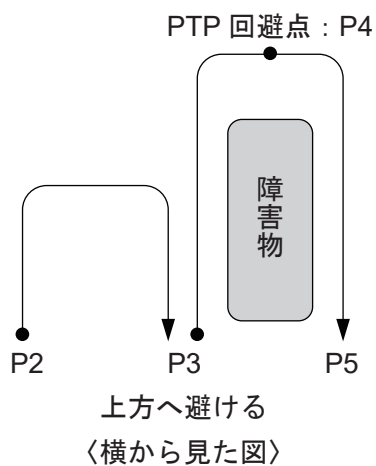
PTP 駆動時の速度、アーチモーションの高さ等は、プログラムデータ [PTP 駆動条件] で設定できます。プログラムデータ [PTP 駆動条件] を変更すると、ポイント属性データ [PTP 駆動条件] の設定されているポイントを除く、プログラム内のすべての PTP 駆動に反映します。



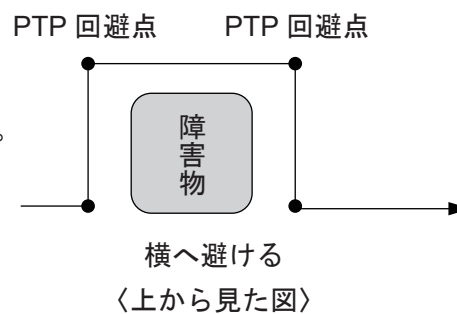
16.2 PTP 回避点

「次ポイントへ移動するのに、障害物にぶつかってしまう」という場合、これを回避するためにポイント種別 [PTP 回避点] をティーチングします。

上方へ避ける（障害物の上を越える）場合には、ポイント属性データの [PTP 駆動条件] を設定しても回避できます。



PTP 回避点を連続させることもできます。



17. CP 駆動

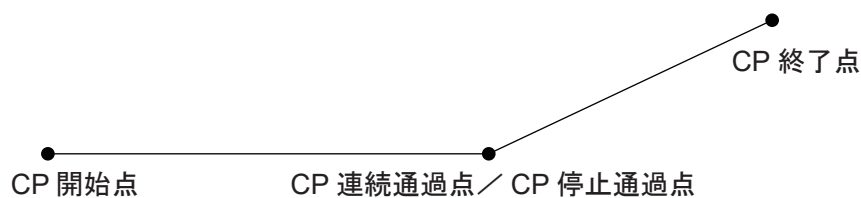
「CP」とは、「Continuous Path」の略です。軸を直線や円弧で移動させたい場合、アーチモーションを取らずに移動させたい場合、「CP 駆動」で移動を実行します。

軸の移動は、すべて「PTP 駆動」「CP 駆動」のどちらかで実行されます。どちらで移動するかは、ポイントデータのポイント種別によって決まります。ポイント種別[CP 開始点]から[CP 終了点]までを、CP 駆動で移動します。(CP 終了点から次ポイントへは PTP 駆動で移動します)

「円周開始点、円中心点」も CP 駆動に含まれます。

17.1 直線移動

CP 開始点と CP 終了点の間に、CP 連続通過点／CP 停止通過点をティーチングすれば、直線を曲げることもできます。(下図参照)

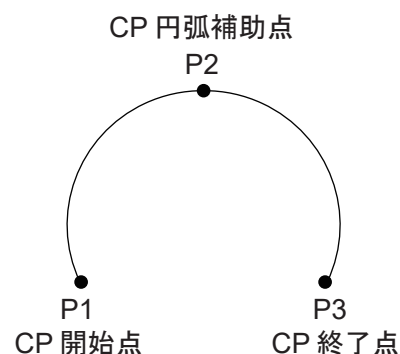


ポイント種別が CP 開始点・CP 連続通過点・CP 停止通過点・CP 円弧補助点・円周開始点のいずれかの場合に CP 速度（線速度）の設定が必要です。

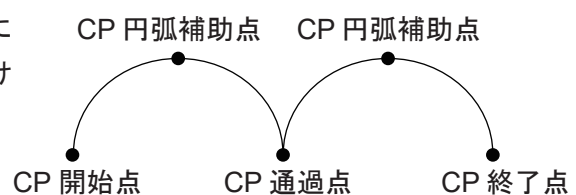
17.2 円弧移動

CP 駆動で、円弧移動をします。

[CP 開始点] → [CP 円弧補助点] → [CP 終了点]の順にポイントをティーチングしてください。3 点を通る円弧上を移動します。



[CP 終了点] を CP 連続通過点／CP 停止通過点にすれば、連続して円弧を描いたり、CP 駆動を続けることもできます。

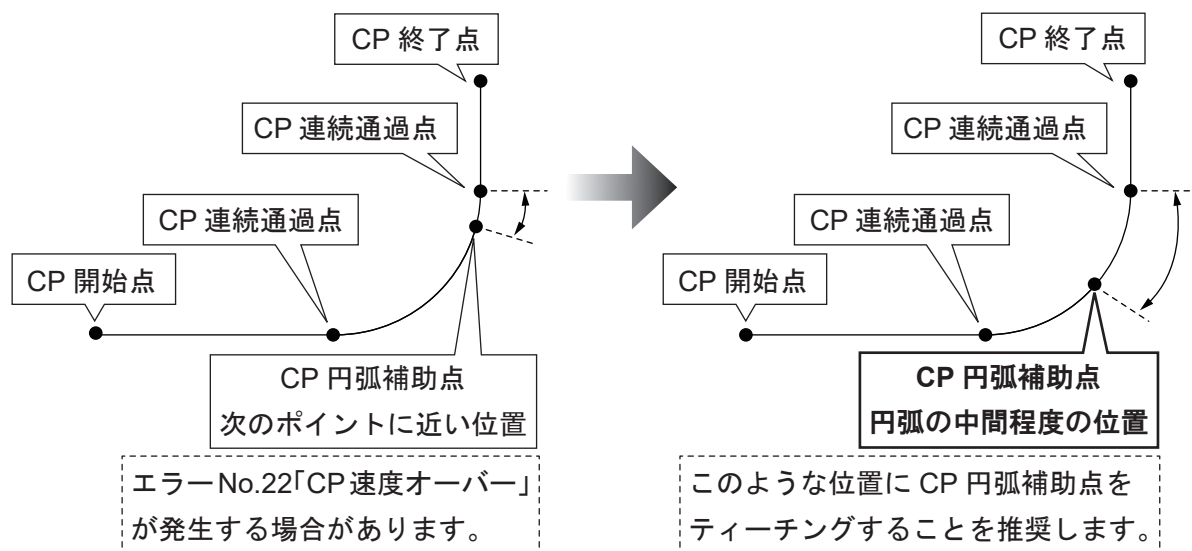


17.2.1 CP 円弧補助点における CP 速度オーバーの対策

CP 円弧補助点は円弧の中間程度の位置にティーチングすることを推奨します。

円弧の形状が同じであっても、CP 円弧補助点の位置が次のポイントに近すぎる、または、前のポイントに近すぎる場合、エラー No.22「CP 速度オーバー」が発生する場合があります。

以下に例を示します。



この例では、CP 円弧補助点の次のポイントが CP 連続通過点ですが、次のポイントが CP 停止通過点や CP 終了点の場合も同様です。

CP 円弧補助点を含む CP 駆動においてエラー No.22「CP 速度オーバー」が発生する場合は、CP 円弧補助点の位置を確認し、上記のように位置を調整してください。

CP 円弧補助点の位置を調整しても「CP 速度オーバー」が発生する場合は、線速度を下げてください。

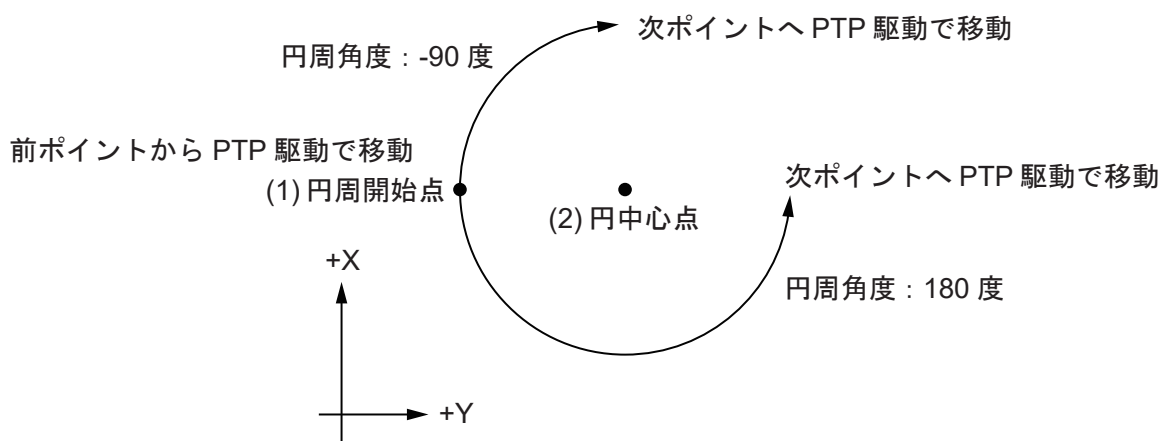
17.3 円周開始点・円中心点

(1) 円周開始点 (2) 円中心点

円周開始点→円中心点と連続させることで円、または円弧を描きます（CP 駆動）。

円周開始点に線速度、円中心点に円周角度を設定します。ワーク補正設定すると、円中心点と共に位置がオフセットします。

円周角度は 0.001 度単位で、± 9999.999 度まで設定できます。円周角度が正の値の場合、円周開始点から（ロボットを前面上から見て）反時計回りに円弧を描きます。



注)

- 円周開始点→円中心点で円、または円弧を描く場合、前ポイントから円周開始点、円弧から次ポイントへは PTP 駆動で移動します。

前ポイントから円または円弧、円または円弧から次ポイントへ CP 駆動で移動したい場合には、CP 円弧補助点を使用してください。

- 円周開始点と円中心点は必ず連続してティーチングしてください。円周開始点の次ポイントが円中心点以外の場合、エラーとなります。

円弧から次ポイントへは PTP 駆動で移動しますので、円中心点の次ポイントが CP 通過点、CP 終了点、CP 円弧補助点の場合はエラーとなります。

また、前ポイントから円弧へも PTP 駆動で移動しますので、前ポイントが CP 開始点、CP 通過点、CP 円弧補助点の場合もエラーとなります。

18. ポイント作業

ポイント作業データはポイント等で実行する一連の命令や論理演算の集合です。

ポイントデータにポイント作業データ番号を設定すると、運転時に設定された番号のポイント作業データを実行します。

1つのポイントには、実行するタイミングの異なる[移動前作業][移動中作業][移動後作業][CP駆動中作業]の、最大4つのポイント作業を設定できます。

プログラム 3	P2	
ツール	メインツール TCP	
X+70	Y+120	Z+30 R+0
種別	CP 開始点	
CP 速度	20 mm/s	
移動前作業番号	16	[移動前作業] として、 ポイント作業データ 16 実行
移動中作業番号	24	[移動中作業] として、 ポイント作業データ 24 実行
移動後作業番号	8	[移動後作業] として、 ポイント作業データ 8 実行
CP 駆動中作業番号	1	[CP 駆動中作業] として、 ポイント作業データ 1 実行
S. MARK	E. MARK	T. TOOL J. EXEC P. EXEC
F0	F1	F2 F3 F4

〈ポイント設定値表示画面例〉

■ ポイント作業データ作成

TP → **MENU** [ポイント作業設定]

PC → [データ] → [ポイント作業]

ポイント作業データを作成後、ポイントにその番号を設定してください。

TP CURSOR ▾ (表示のない行へ)

[移動前作業番号]

[移動中作業番号]

[移動後作業番号]

[CP 駆動中作業番号]

PC (メイン画面) [移動前作業番号]、[移動中作業番号]、[移動後作業番号]、
[CP 駆動中作業番号]

■ 設定可能なポイント

○ : 設定可, × : 設定不可

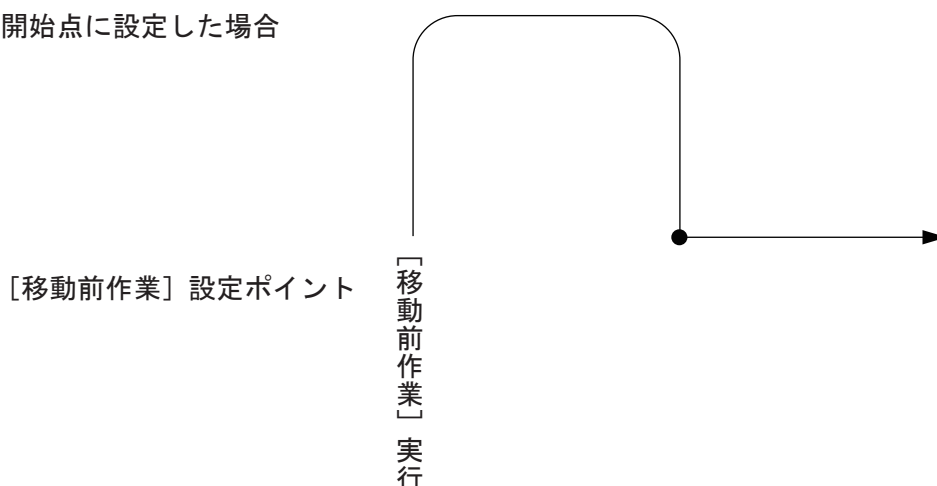
ポイント種別 ポイント作業	PTP 駆動点	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 停止通過点	CP 円弧補助点	CP 終了点	PTP 回避点	円周開始点	円中心点	カメラワーク補正撮影点	マルチカメラワーク補正撮影点	Wカメラワーク補正撮影点1	Wカメラワーク補正撮影点2	スタート待ち	作業原点 (PTP 駆動点)	作業原点 (CP 開始点)
移動前作業	○	○	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
移動中作業	○	○	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
移動後作業	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CP 駆動中作業	×	○	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○

18.1 移動前作業

設定ポイントへ移動を開始する前に、ポイント作業を実行します。前ポイントのポイント作業実行後、「移動前ポイント作業」を実行してから移動を開始します。前ポイントが PTP 回避点の場合、さらにその前ポイントからの移動を開始する前にポイント作業を実行します。

作業原点に設定した場合は、サイクル終了時に最終ポイントから作業原点へ戻る時に実行されます。

例) CP 開始点に設定した場合



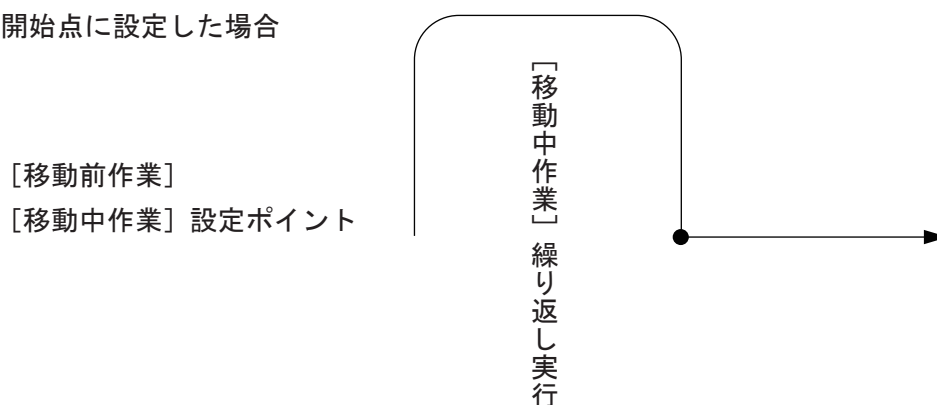
18.2 移動中作業

前ポイントから設定ポイントへの移動開始時に実行し、その後、設定ポイントへ到着するまで何度でも繰り返して実行します。設定ポイントへ到着次第、ポイント作業の途中でであっても終了します。前ポイントが PTP 回避点の場合、さらに、その前ポイントからの移動開始時から設定ポイント到着時まで、繰り返し実行されます。

作業原点に設定した場合は、サイクル終了時に最終ポイントから作業原点へ戻る時に実行されます。

このポイント作業はロボットの駆動中に実行しますので、「goPoint」や「lineMove」等の駆動命令は使用しないでください。

例) CP 開始点に設定した場合



18.3 移動後作業

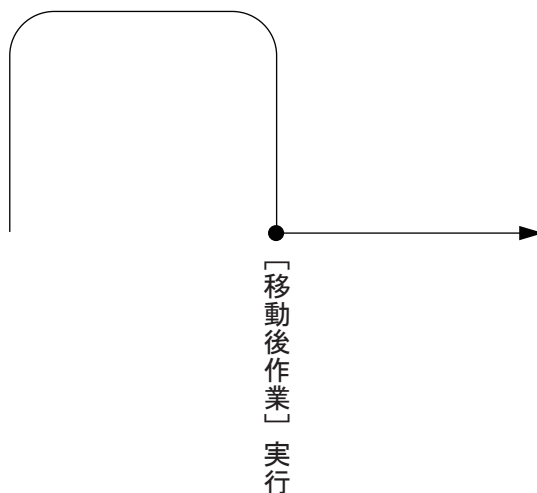
設定ポイントへ到着後に実行します。実行終了すると、次ポイントへ移動を開始します。
作業原点に設定した場合は、サイクル終了時にツールセンターポイントが作業原点にある場合のみ、実行されます。

例) CP 開始点に設定した場合

[移動前作業]

[移動中作業]

[移動後作業] 設定ポイント



18.4 CP 駆動中作業

設定ポイントから次 CP 終了点／CP 停止通過点への移動中 (CP 駆動中) に繰り返し実行します。
到着次第、ポイント作業の途中でであっても終了します。
このポイント作業はロボットの駆動中に実行しますので、「goPoint」や「lineMove」等の駆動命令は使用しないでください。

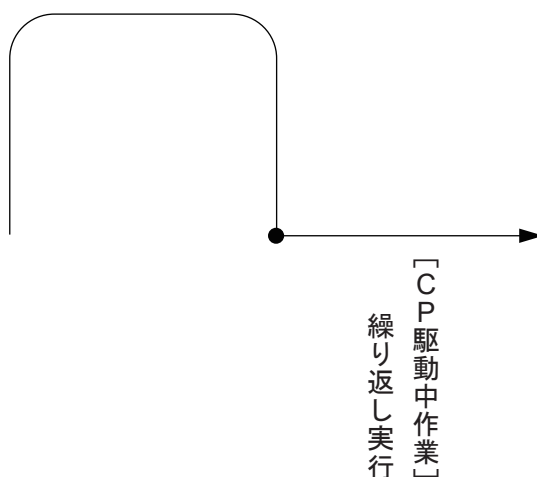
例) CP 開始点に設定した場合

[移動前作業]

[移動中作業]

[移動後作業]

[CP 駆動中作業] 設定ポイント



以下のような種別のポイントが連続した場合、各ポイント作業の実行順序は下図のようになります。

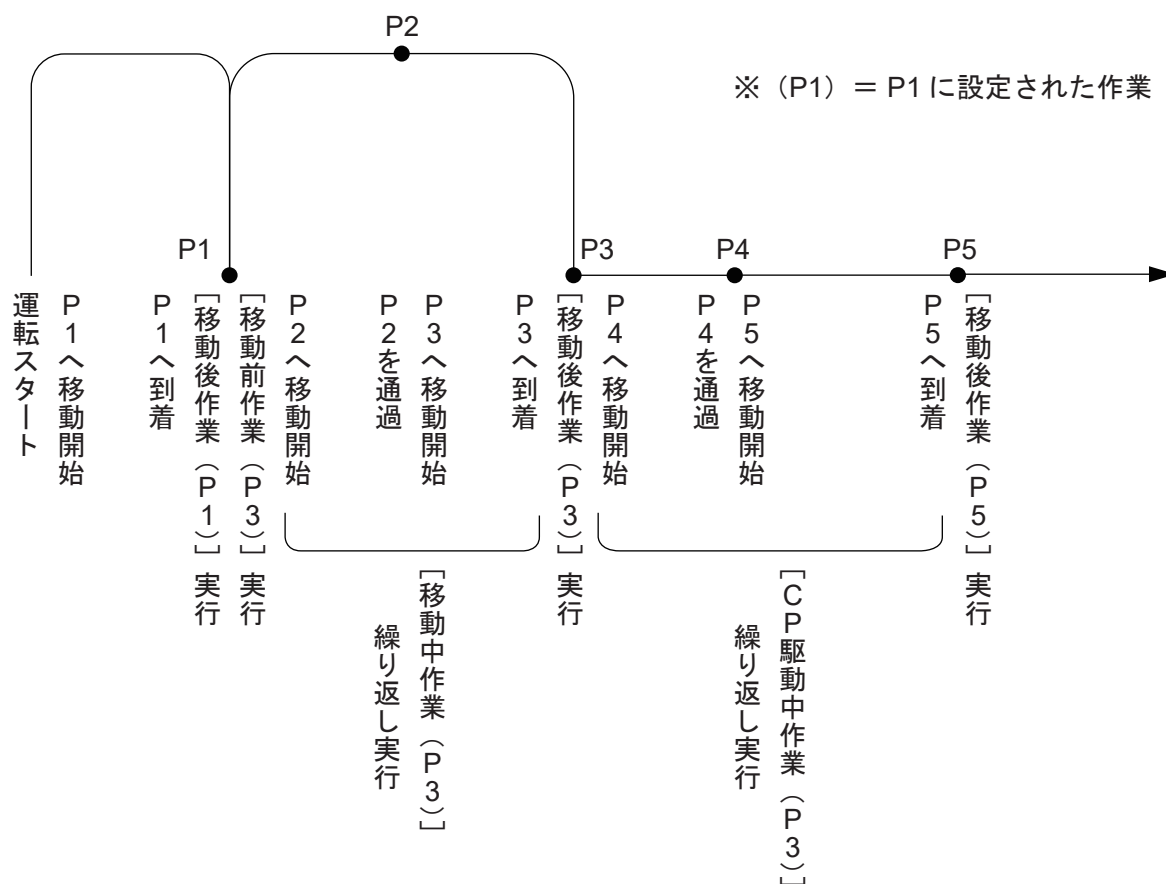
P1 : PTP 駆動点

P2 : PTP 回避点

P3 : CP 開始点

P4 : CP 連続通過点

P5 : CP 停止通過点



PTP 回避点の次ポイントに「移動前作業」が設定されている場合、PTP 回避点の前ポイントの移動開始時から移動前作業を開始します。上記の例では、P3 に設定された「移動前作業」は P1 から P3 への移動中繰り返し実行されます。

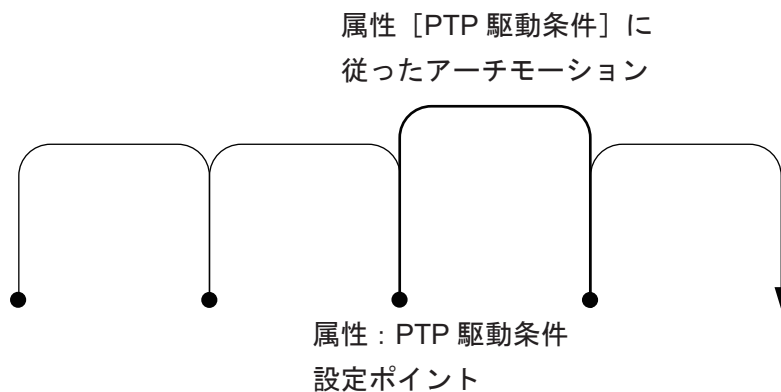
「CP 駆動中作業」は、CP 停止通過点／CP 終了点へ到着するまで繰り返し実行します。CP 連続通過点／CP 円弧補助点は実行しながら通過します。上記の例では、P3 に設定された「CP 駆動中作業」は P3 から P5 への移動中繰り返し実行されます。

19. PTP 駆動条件（属性データ）

1つのプログラム内で特定のポイント間だけ速度を変更したい場合や、アーチモーションの高さを変更したい場合など、ポイント属性データの「PTP 駆動条件」を作成し、変更したいポイントに設定します。設定したポイントから次ポイントへの移動時のみ、プログラムデータの PTP 駆動条件ではなく、設定した属性データの PTP 駆動条件に従います。

ポイント属性データの「PTP 駆動条件」の内容は、プログラムデータの「PTP 駆動条件」と全く同じです。

ポイント属性データの「PTP 駆動条件」を設定していないポイントからの PTP 駆動は、すべてプログラムデータの「PTP 駆動条件」に従います。



TP ➡ **MENU** [ポイント属性データ設定]
[PTP 駆動条件設定]

PC ➡ [データ] → [ポイント属性] → [PTP 駆動条件]

注) プログラムデータの PTP 駆動条件を変更しても、プログラム内のポイントに設定されているポイント属性の「PTP 駆動条件」は変更されません。

ポイント属性データ「PTP 駆動条件」を作成後、ポイントにその番号を設定してください。

TP ➡ **CURSOR** ▾ (表示のない行へ)
[PTP 駆動条件番号]

PC ➡ [PTP 駆動条件番号] (メイン画面)

■ 設定可能なポイント

○：設定可，×：設定不可

ポイント種別	PTP 駆動点	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 停止通過点	CP 円弧補助点	CP 終了点	PTP 回避点	円周開始点	円中心点	カメラワーク補正撮影点	マルチカメラワーク補正撮影点	Wカメラワーク補正撮影点1	Wカメラワーク補正撮影点2	スタート待ち	作業原点 (PTP 駆動点)	作業原点 (CP 開始点)
PTP 駆動条件	○	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×

20. CP 駆動条件（属性データ）

1つのプログラム内で特定のポイント間だけ加速度を変更したい場合など、ポイント属性データの「CP 駆動条件」を作成し、変更したいポイントに設定します。

ポイント属性データの CP 駆動条件の内容は、プログラムデータの CP 駆動条件と全く同じです。CP 開始点／CP 停止通過点に属性データ「CP 駆動条件」を設定した場合、次の CP 終了点／CP 停止通過点まで属性データ「CP 駆動条件」に従います。また、ポイント属性データの「CP 駆動条件」を設定していない CP 開始点／CP 停止通過点からの移動は、すべてプログラムデータの「CP 駆動条件」に従います。

TP **MENU** [ポイント属性データ設定]

[CP 駆動条件設定]

PC [データ] → [ポイント属性] → [CP 駆動条件]

注) プログラムデータの CP 駆動条件を変更しても、プログラム内のポイントに設定されているポイント属性の CP 駆動条件は変更されません。

ポイント属性データ「CP 駆動条件」を作成後、ポイントにその番号を設定してください。

TP **CURSOR** ▾ (表示のない行へ)

[CP 駆動条件番号]

PC [CP 駆動条件番号] (メイン画面)

■ 設定可能なポイント

○：設定可，×：設定不可

ポイント種別	PTP 駆動点	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 停止通過点	CP 円弧補助点	CP 終了点	PTP 回避点	円周開始点	円中心点	カメラワーク補正撮影点	マルチカメラワーク補正撮影点	Wカメラワーク補正撮影点1	Wカメラワーク補正撮影点2	スタート待ち	作業原点 (PTP 駆動点)	作業原点 (CP 開始点)
CP 駆動条件	×	○	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○

21. 切り替えツール

同じプログラム内で特定のポイント間だけツールを付け替えたり、ツールの先端を別の位置に変更したい場合、ピック&プレイスで質量が変わったりする場合は、そのポイント間の最初のポイントにポイント属性データ [切り替えツール設定] を設定します。

TP

MENU [ポイント属性データ設定]

[切り替えツール設定]

PC

[データ] → [ポイント属性] → [切り替えツール]

切り替えツール設定は [数値入力 TCP] と [カメラ設定 TCP] の二つの設定方法があります。カメラ設定 TCP については、取扱説明書『カメラ・センサ機能編』をご参照ください。

[数値入力 TCP] には下記の設定があります。

- ツール質量
- 切り替えツール TCP (3 軸仕様のみ)
- TCP-X
- TCP-Y
- TCP- ΔZ
- ダイレクト TCP-XY 設定

[ツール質量] [TCP-X] [TCP-Y] [TCP- ΔZ] [ダイレクト TCP-XY 設定] の設定項目については、[「10. ツールデータ」](#)をご参照ください。

■ 切り替えツール TCP (3 軸仕様のみ)

切り替えツール TCP では、[優先] [加算] を選択して設定をすることができます。

[優先] にした場合、[メインツール] よりもポイント属性の [切り替えツール設定] を優先して動作します。

[加算] にした場合、[メインツール] とポイント属性の [切り替えツール設定] の両方の値を加算して動作します。

ポイント属性データ [切り替えツール設定] を作成後、ポイントにその番号を設定してください。

TP CURSOR ▾ (表示のない行へ)
[切り替えツール番号]

PC [切り替えツール番号] (メイン画面)

[切り替えツール設定] を下記のポイント種別に設定することができます。

○ : 設定可, × : 設定不可

ポイント種別	PTP 駆動点	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 停止通過点	CP 円弧補助点	CP 終了点	PTP 回避点	円周開始点	円中心点	カメラワーク補正撮影点	マルチカメラワーク補正撮影点	Wカメラワーク補正撮影点1	Wカメラワーク補正撮影点2	スタート待ち	作業原点 (PTP 駆動点)	作業原点 (CP 開始点)
切り替えツール	○	○	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○

22. パレット

同じ場所、あるいは等間隔に荷物を置いて行きたい時（PTP 駆動点）、または模様を規則的にたくさん描きたい時など（CP 開始点）に、[パレット] を作成しポイントに設定します。（CP 開始点に設定する場合と PTP 駆動点に設定する場合では、パレットの用法が異なります。）

パレットはカウンターを持った位置のオフセットで、カウンターが進むに連れ、オフセットの値が変わって行きます。

TP MENU [ポイント属性データ設定]
[パレット設定]

PC [データ] → [ポイント属性] → [パレット]

パレットには名前を設定することができます。パレットの設定値表示画面で EDIT キーを押すと名前の編集画面になります。

ポイント属性データ [パレット] を作成後、ポイントにその番号を設定してください。

TP CURSOR ▾ (表示のない行へ)
[パレット番号]

PC [パレット番号] (メイン画面)

■ 設定可能なポイント

○：設定可，×：設定不可

ポイント種別	PTP 駆動点	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 停止通過点	CP 円弧補助点	CP 終了点	PTP 回避点	円周開始点	円中心点	カメラワーク補正撮影点	マルチカメラワーク補正撮影点	Wカメラワーク補正撮影点1	Wカメラワーク補正撮影点2	スタート待ち	作業原点 (PTP 駆動点)	作業原点 (CP 開始点)
パレット	○	○	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○

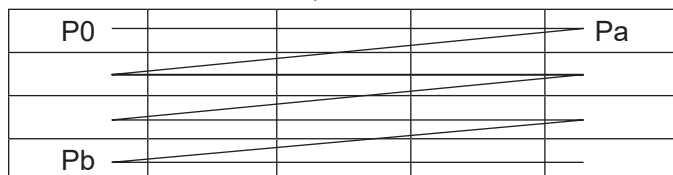
22.1 種類

パレットには次の7種類があります。

1. 平面先頭戻りパレット

次列に移動するとき行の先頭に移動する仕様です。

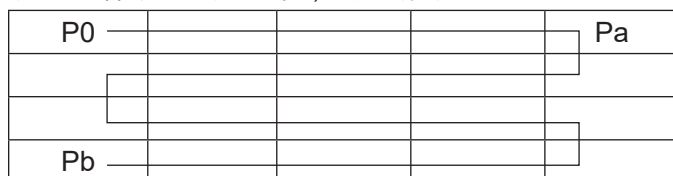
(2次元繰り返し): 5行, 4列 (例)



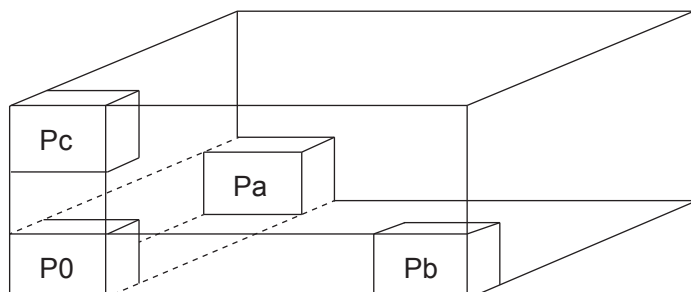
2. 平面折り返しパレット

次列に移動するときの動作で、移動先を同一行にすることができる機能です。

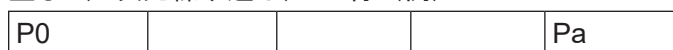
(2次元繰り返し): 5行, 4列 (例)



3. 立体パレット (3次元繰り返し): 4行, 5列, 6段 (例)



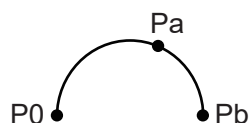
4. 並び (1次元繰り返し): 5行 (例)



5. 1点繰り返し (0次元繰り返し)

1点繰り返しは、ポイントの座標をそのままパレットの作業点とします。

6. 円形パレット（2次元繰り返し）



7. カメラパレット

カメラを使用するパレットです。詳細は、取扱説明書『カメラ・センサ機能編』をご参照ください。

22.2 パラメータ

パレットの種類によって、設定するパラメータの有無があります。

また、すべてのパレットは〔自動インクリメント〕／〔ポイント作業制御〕のどちらかを選択することになります。〔自動インクリメント〕のパレットとは、パレットのカウンターを自動的に+1（インクリメント）していくパレットです。〔ポイント作業制御〕は、パレットカウンタを更新する命令をポイント作業データに設定する必要があります。

パレットの種類	パラメータ						
平面先頭戻りパレット	行	列		P0	Pa	Pb	
平面折り返しパレット	行	列		P0	Pa	Pb	
立体パレット	行	列	段	P0	Pa	Pb	Pc
並び	行			P0	Pa		
1点繰り返し	繰り返し回数						
円形パレット	繰り返し回数		増分角度	P0	Pa	Pb	

P0, Pa, Pb, Pc は、距離を算出するための座標です。パレット中の各座標は、以下の計算で求められた値（オフセット値）を、ポイントの座標に足し込むことで取得します。

$(Pa-P0) \div (\text{行}-1) \times \text{行カウンタの値}$

$(Pb-P0) \div (\text{列}-1) \times \text{列カウンタの値}$

$(Pc-P0) \div (\text{段}-1) \times \text{段カウンタの値}$

例えば、ポイント 01 (X : 50, Y : 20, Z : 30) に、以下のパレットを設定すると、
並び (5 行)

P0				Pa
X : 10				X : 110
Y : 100				Y : 100
Z : 0				Z : 0

実際の作業点は、以下の通りになります。

並び (5 行)

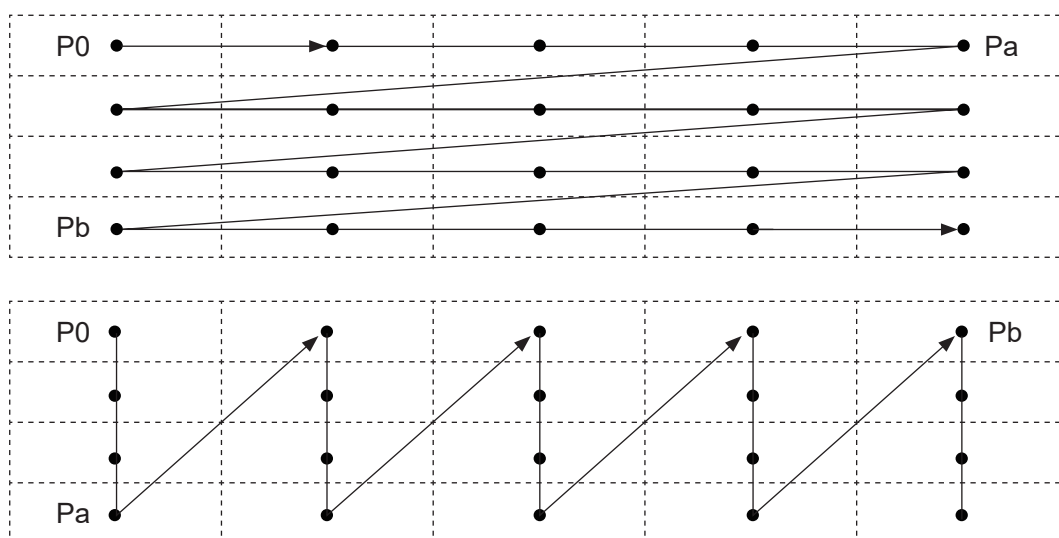
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
X : 50	X : 75	X : 100	X : 125	X : 150	$50 + (110 - 10) / (5 - 1) * C$
Y : 20	Y : 20	Y : 20	Y : 20	Y : 20	$20 + (100 - 100) / (5 - 1) * C$
Z : 30	Z : 30	Z : 30	Z : 30	Z : 30	$30 + (0 - 0) / (5 - 1) * C$

P0, Pa, Pb, Pc は、それぞれの間の距離が必要 (パレット内の各作業点の座標を算出するため) であって、座標自体は使われません。

つまり距離が同じならば、座標はそれぞれどんな数値でも構いません。

P0, Pa, Pb などの座標の取り方で、パレットの作業点の順番は色々なパターンになります。

(下図参照)



また、P0, Pa, Pb などの座標の取り方で、斜めのパレットを設定することもできます。

22.3 ポイント作業でのパレット命令

パレットには、カウンターを自動的に更新して行く（パレット内の次ポイントへ順次進んで行く）[自動インクリメント] と、ポイント作業で更新するよう設定しない限りカウンターが更新されない（パレットの次ポイントへ移動しない）[ポイント作業制御] の 2 種類があり、これを切り替えることができます。

[自動インクリメント] の場合は、パレット制御のためのポイント作業命令は必要ありません。パレット内の次ポイントへ順次進んで行き、自動的にパレットカウンターを更新します。パレットカウンターが最大になったら、次ポイント（パレットがポイント 03 に設定されている場合、ポイント 04）へ進みます。

パレット命令には次の 3 つがあります。

- loopPallet（ループパレット）
パレットのカウンターに 1 加え、カウンターが最大値に満たない場合は、指定されたポイントへ移動します。
- resPallet（リセットパレット）
パレットのカウンターを 0 にします。
- incPallet（インクリメントパレット）
パレットのカウンターに 1 加えます。

以下の命令は、左右同じ結果になります。

パレット 10 のカウンターに 1 加え、カウンターが最大になったら、次の命令へ進む。最大値に満たなければ、ポイント 03 へ移動する。

〈LOOP を使った場合〉

```
loopPallet 10, 3
```

〈LOOP を使わない場合〉

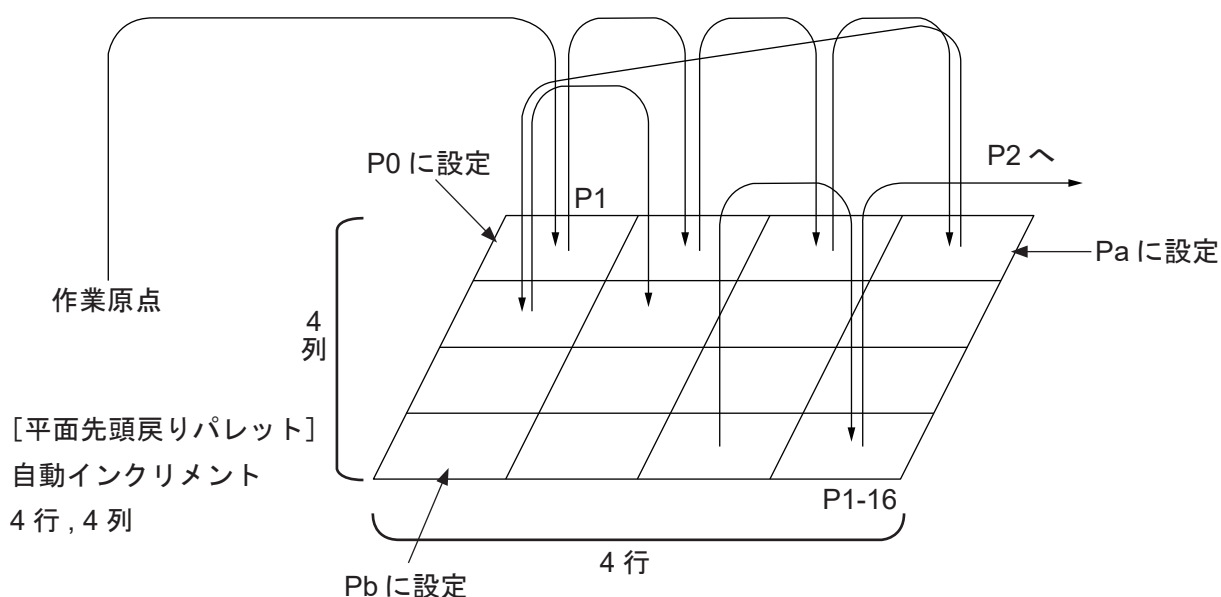
```
incPallet 10  
if  
  Id #palletFlag (10)  
else  
  goPoint PTP0, 3  
endif
```

22.4 PTP 駆動点のパレット

同じ場所、あるいは等間隔に荷物を置いて行きたい時などに、[パレット] を PTP 駆動点に設定します。

PTP 駆動点に自動インクリメントのパレットを設定すると、下図のような動きをします。
作業の流れは以下のようになります。

1. パレットをティーチングする。
2. ポイントデータに [パレット] の番号を設定する。



TP **MENU** [ポイント属性データ設定]
[パレット設定]

PC [データ] → [ポイント属性] → [パレット]

ポイント属性データ [パレット] を作成後、ポイントにその番号を設定してください。

22.5 CP 開始点のパレット

以下のようにポイント 1 (P1) ~ 5 (P5) をティーチングし、P1 (CP 開始点) に [パレット] を設定します。

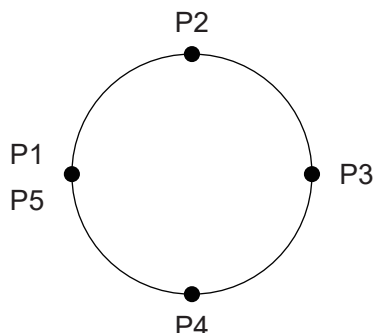
P1 : CP 開始点 (塗布開始)

P2 : CP 円弧補助点

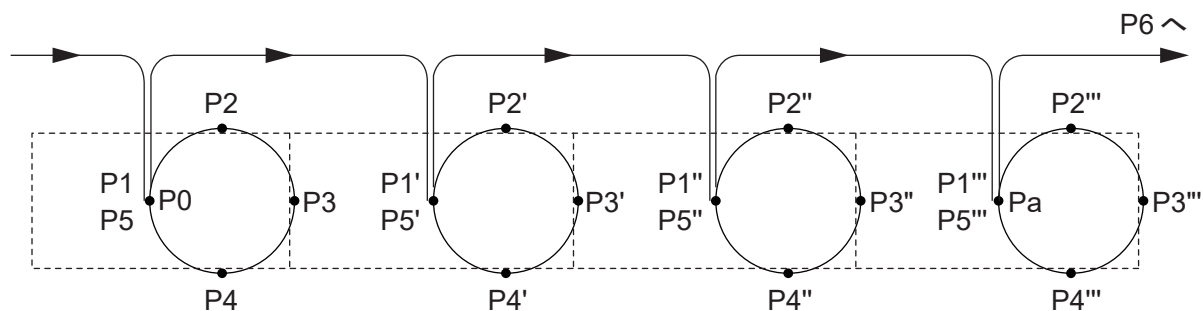
P3 : CP 連続通過点

P4 : CP 円弧補助点

P5 : CP 終了点 (塗布終了)



CP 開始点に自動インクリメントのパレットを設定すると、下図のような動きをします。CP 開始点 ~ CP 終了点を 1 つの模様として認識し、パレットの回数分繰り返します。



パレットの種類 : 並び

インクリメント : 自動

行 : 4

TP

MENU [ポイント属性データ設定]

[パレット設定]

PC

[データ] → [ポイント属性] → [パレット]

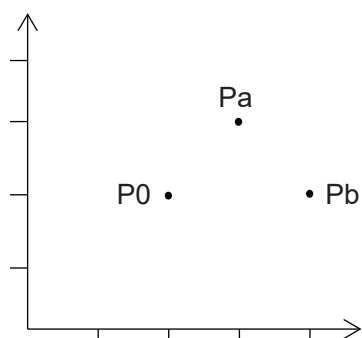
ポイント属性データ [パレット] を作成後、ポイントにその番号を設定してください。

22.6 円形パレット

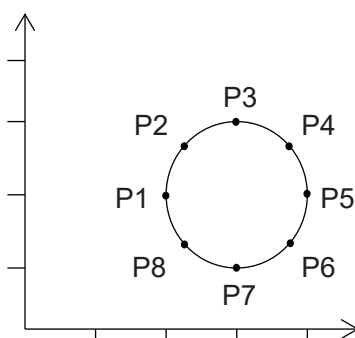
ポイント属性 [パレット] の種類 [円形パレット] を選択すれば、円弧、または円形のパレットを使用できます。

3 点を指定することで円の大きさと実行順序を決定し、[繰り返し回数] で円を分割します。

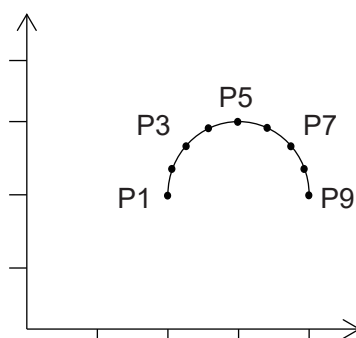
また、[増分角度] を変更すれば、円ではなく円弧のパレットにすることもできます。



例) 実行順序: $P0 \rightarrow Pa \rightarrow Pb$
の方向へ
Pa と Pb を入れ替えると
 $P0 \rightarrow Pb \rightarrow Pa$ の向きに。



例) 繰り返し回数: 8
増分角度 : 45



例) 繰り返し回数: 9
増分角度 : 22.5

TP MENU [ポイント属性データ設定]
[パレット設定]

PC [データ] → [ポイント属性] → [パレット]

ポイント属性データ [パレット] を作成後、ポイントにその番号を設定してください。

22.7 パレットへのプレイス／ピックアップ

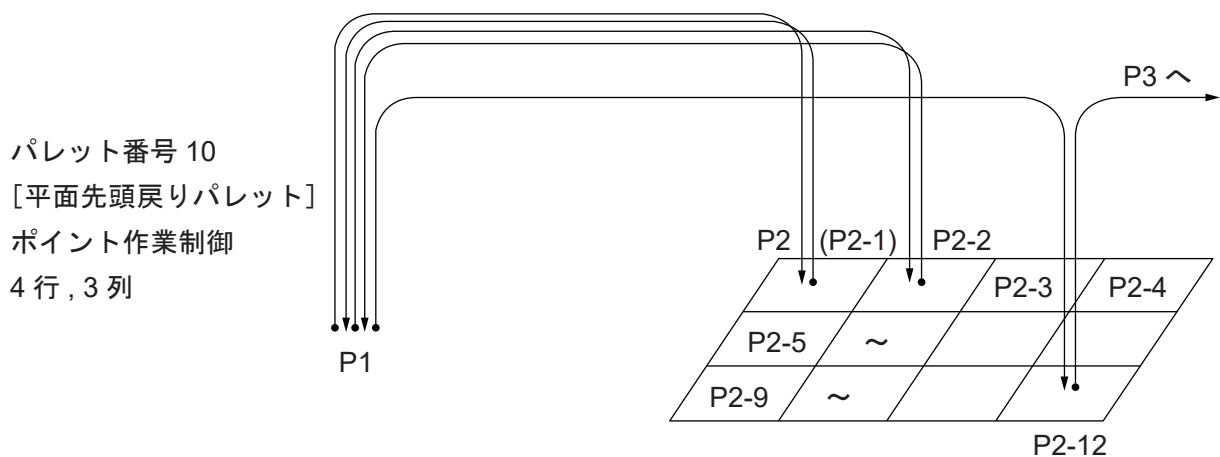
例：パレットへのプレイス

ポイント 01 (P1) で荷物をつかみ、パレット (ポイント 02 (P2) に設定) に置いて行き、パレットが最大になったら次ポイント (P3) へ進むものとします。

ティーチングの流れは以下ようになります。

1. パレットをティーチングする。
2. ポイント作業データをティーチングする。
3. ポイントデータに [パレット] の番号を設定する。
4. ポイントデータの移動後作業番号にポイント作業番号を設定する。

[パレット] の設定は、以下の通りとします。



ツールは、以下の設定で接続されているものとします。

「荷物をつかむ」(ピックアップ) : #genOut1 (I/O-1) = ON

「荷物を置く」(プレイス) : #genOut1 (I/O-1) = OFF

ポイント作業データ 15

set #genOut1	荷物をつかむ。
--------------	---------

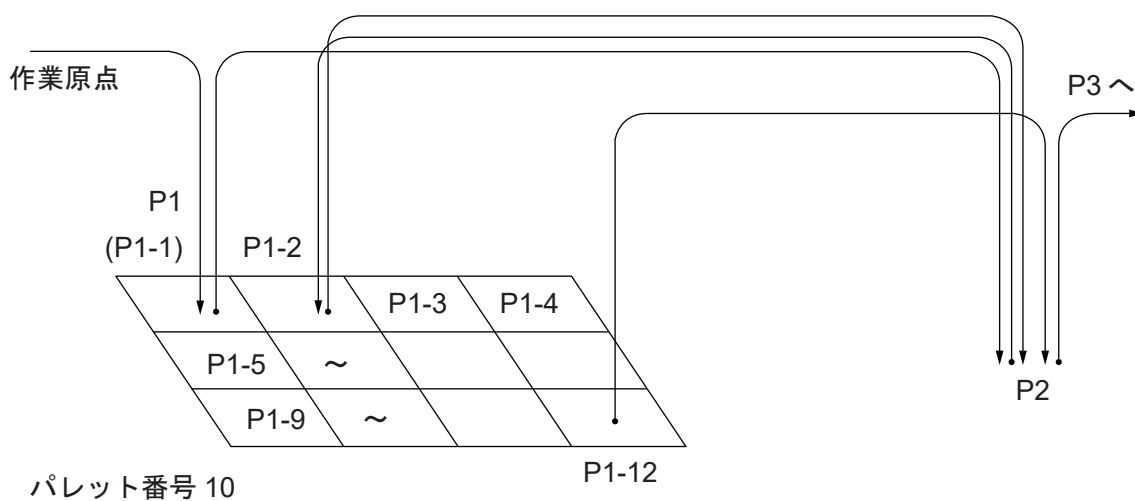
ポイント作業データ 16

reset #genOut1	荷物を置く (離す)。
loopPallet 10, 1	パレット 10 のカウンターに 1 加え、カウンターが最大になったら、次の命令 (この場合、次の命令がないので、ポイント作業終了) へ進む。
	カウンターが最大値に満たなければ、ポイント 01 (P1) へ移動する。

設定作業、属性	
ポイント 01 (P1)	ポイント 02 (P2)
ポイント作業データ 15	ポイント作業データ 16 ポイント属性 パレット 10

例：パレットからのピックアップ

パレット（ポイント 01 (P1) に設定）から物をつかみ、ポイント 02 (P2) に置いて行く。全部取り終わったら、次ポイント（03 (P3)）へ進む。



パレット番号 10
[平面先頭戻りパレット]
ポイント作業制御
4 行, 3 列

ポイント作業 05

set #genOut1	荷物をつかむ。
--------------	---------

ポイント作業 06

reset #genOut1 loopPallet 10, 1	荷物を置く（離す）。 パレット 10 のカウンターに 1 加え、 カウンターが最大になったら、次の命令（この場合、次の命令がないので、ポイント作業終了）へ進む。 カウンターが最大値に満たなければ、ポイント 01 (P1) へ移動する。
------------------------------------	--

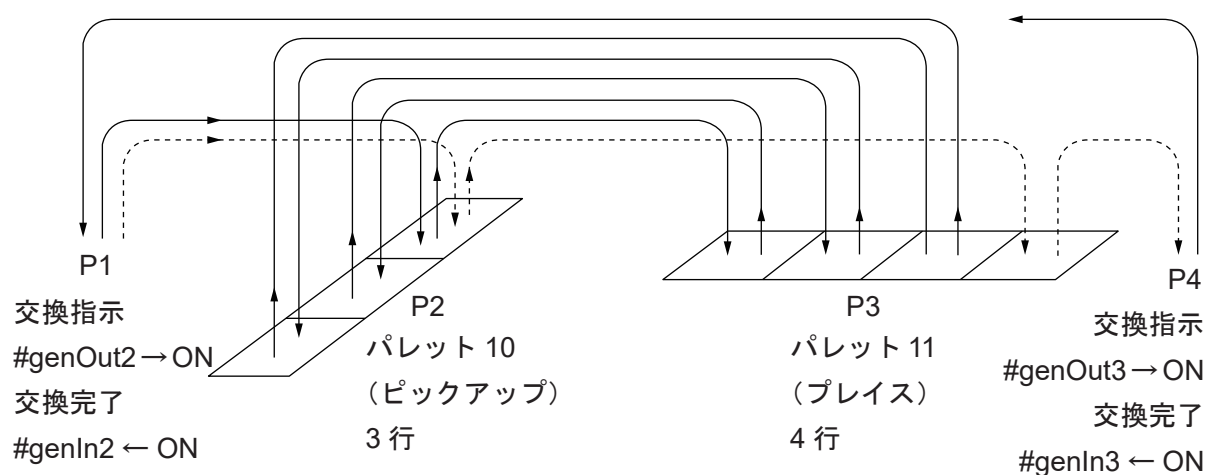
設定作業、属性	
ポイント 01 (P1)	ポイント 02 (P2)
ポイント作業番号 05 ポイント属性 パレット番号 10	ポイント作業番号 06

例：パレットからパレットへのプレイス／ピックアップ

例として、異なった大きさの2つのパレット間での移し替えをするポイント作業データを説明します。

■ 条件

- ・ パレット 10 (ポイント 02 (P2) に設定) から荷物をつかみ (ピックアップ)、パレット 11 (ポイント 03 (P3) に設定) に置いて (プレイス) 行く。
- ・ ピックアップパレット (パレット 10) が終わって空の時は、ポイント 01 (P1) へ戻って、パレットの交換待ちをする。
- ・ プレイスパレットが終わって満の時は、ポイント 04 (P4) へ移動してパレットの交換待ちをする。
- ・ ピックアップパレット：パレット番号 10, [並び], 3 行, ポイント作業制御
- ・ プレイスパレット：パレット番号 11, [並び], 4 行, ポイント作業制御
- ・ 荷物をつかむ (ピックアップ) : #genOut1=ON
- ・ 荷物を置く (プレイス) : #genOut1=OFF
- ・ ピックアップパレットの交換指示 : #genOut2 =ON
- ・ ピックアップパレットの交換完了 : #genIn2 =ON
- ・ プレイスパレットの交換指示 : #genOut3 =ON
- ・ プレイスパレットの交換完了 : #genIn3 =ON



ポイント作業 05 (ポイント 02 (P2) に設定)

set #genOut1	ピックアップ
--------------	--------

ポイント作業 06（ポイント 03（P3）に設定）

```
reset #genOut1
incPallet 10
incPallet 11
if
  ld #palletFlag (11)
then
  goPoint PTP0, 4
endif
if
  ld #palletFlag (10)
then
  goPoint PTP0, 1
endif
goPoint PTP0, 2
```

プレイス
ピックアップパレットのカウンターに + 1
プレイスパレットのカウンターに + 1
もし、
プレイスパレットが終わりの場合、

ポイント 04（P4）へ移動。

もし、
ピックアップパレットが終わりの場合、

ポイント 01（P1）へ移動。

ポイント 02（P2）へ移動。

ポイント作業 07（ポイント 04（P4）に設定）

```
set #genOut3
waitCond
  ld #genIn3
endWait
reset #genOut3
if
  ld #palletFlag (10)
then
  goPoint PTP0, 1
endif
goPoint PTP0, 2
```

プレイスパレット交換指示 ON 出力

プレイスパレット交換完了信号待ち

プレイスパレット交換指示 OFF
もし、
ピックアップパレットが終わりの場合、

ポイント 01（P1）へ移動。

ポイント 02（P2）へ移動。

ポイント作業 08（ポイント 01（P1）に設定）

```
set #genOut2
waitCond
  ld #genIn2
endWait
reset #genOut2
```

ピックアップパレット交換指示 ON 出力

ピックアップパレット交換完了信号待ち

ピックアップパレット交換指示 OFF

設定作業、属性	
ポイント 01 (P1)	ポイント 02 (P2)
ポイント作業番号 08	ポイント作業番号 05 ポイント属性 パレット番号 10 (並び・3 行)

設定作業、属性	
ポイント 03 (P3)	ポイント 04 (P4)
ポイント作業番号 06 ポイント属性 パレット番号 11 (並び・4 行)	ポイント作業番号 07

22.8 欠品飛ばし

欠品飛ばしは、運転および作業開始前に対象ワークが存在しない状態（ワーク欠品）を検出し、運転や作業の対象から除外する機能です。本機能により、タクトタイムの短縮を図ることができます。本機能を利用するには、欠品が発生しているワークをセンサまたはカメラ等であらかじめ検出できる機能が必要となります。

欠品飛ばしは、以下の 2 つの要素に対して適用することができます。

- ポイント

「プログラム番号」と「ポイント番号」の指定にて特定されるポイントが対象となります。

例としては、PTP 駆動にて連続的に作業を実行するプログラムにおいて、作業を実行しなくても良いポイント（ワークが欠品したポイント）を移動対象から除外する場合に利用します。

- パレット

「パレット番号」と「パレットカウンタ」にて指定されるポイントが対象となります。

例としては、ワークが乗ったトレーを対象として、平面先頭戻りパレットが適用されている状況で、トレー上のワークが欠品している点を作業対象から除外する場合に利用します。

ポイント指定とパレット指定はそれぞれ独立しています。同時に指定された場合は、ポイント指定の作用が優先されます。

例：ポイント番号を指定して欠品飛ばし

ポイント 1 からポイント 4 までの 4 個の作業ポイントに対して、事前に I/O-1 からのセンサ入力で作業物の有無を判断して、作業物が無い（欠品）の場合には、これを本機能を利用して実行させないようにします。

■ 条件

- 作業物の有無は、作業開始時に、I/O-1 の #genIn1, #genIn2, #genIn3, #genIn4 が ON ならば有り、OFF ならば無しと判断する。
- 作業ポイントはポイント 1～ポイント 4
- プログラム番号は 1 番とする。

1. 運転開始時の処理で欠品を登録します

ポイント作業番号 1 に以下のプログラムをティーチングします。

```
let clearPointSkip ( )  
if  
  ldi #genIn1  
then  
  let addPointSkip (1, 1)  
endif  
if  
  ldi #genIn2  
then  
  let addPointSkip (1, 2)  
endif  
if  
  ldi #genIn3  
then  
  let addPointSkip (1, 3)  
endif  
if  
  ldi #genIn4  
then  
  let addPointSkip (1, 4)  
endif
```

一旦全部の欠品登録をクリアします。

#genIn1 が OFF ならば

プログラム番号 1、ポイント番号 1 を欠品登録

#genIn2 が OFF ならば

プログラム番号 1、ポイント番号 2 を欠品登録

#genIn3 が OFF ならば

プログラム番号 1、ポイント番号 3 を欠品登録

#genIn4 が OFF ならば

プログラム番号 1、ポイント番号 4 を欠品登録

プログラム番号 1 のサイクル開始時個別作業に「1」を指定します。(「[6. サイクル開始時個別作業](#)」参照)

2. プログラム番号 1、ポイント 1～ポイント 4 として作業点をティーチングします。
3. プログラム番号 1 を実行します。

例 欠品飛ばしとパレットを組み合わせで利用する

パレットへのプレイス／ピックアップでは、あらかじめ決められたトレー上に並んでいる荷物をピックアップし、所定の位置に置くという動作が繰り返されます。

通常はトレー上に荷物が必要数（下図では $4 \times 3 = 12$ 個）詰められているため、平面先頭戻りパレット機能を利用することにより、簡単にティーチングすることができます。

しかし、トレー上に欠品がある場合は、欠品しているパレットも制御の対象となるため、不要な処理が実行されます。

このような場合に本機能を利用することで、欠品しているパレットへの不要な移動・作業を除外することができます。

■ 条件

- 荷物の有無は、荷物の直上にて #genIn1 の状態で判断する（#genIn1 = ON で荷物有りとする）。
- チェックするパレット：パレット番号 10、[並び]、4 行×3 列、自動インクリメント
- ピックアップパレット：パレット番号 11、[並び]、4 行×3 列、ポイント作業制御
- 荷物をつかむ（ピックアップ）：#genOut1=ON
- 荷物を置く（プレイス）：#genOut1=OFF
- グローバル変数 gMissingCount（数値形式、次元数 1）を定義
- パレット 10 の設定に従って、トレー（パレット）上の荷物の有無をチェックする。チェック時に欠品している位置は、次の動作の対象外とするために欠品飛ばし登録を行う。
- パレット 11 の設定にて、ピックアップ動作を行う。
- 全数が欠品している場合は、何もせずに作業待機点に戻る。

以下の流れでティーチングを行います。

1. 運転開始時の処理を設定
2. 荷物の有無を判断する処理を設定
3. 荷物のピックアップ処理を設定
4. 荷物のプレイス処理を設定

1. 運転開始時の処理を設定

- ポイント作業番号 4 に、以下のポイント作業プログラムをティーチングする。

```
reset #genOut1  
let delPalletSkip(11, -1)  
let gMissingCount = 0
```

荷物をつかむためのハンドを初期化
パレット 11 の欠品飛ばしデータを全解除
欠品数をゼロクリア

- サイクル開始時個別作業に「4」を指定（「6. サイクル開始時個別作業」参照）

2. 荷物の有無を判断する処理を設定

- 荷物が配置されているトレイ（パレット）の状態を確認しながら、P1 をティーチングする。
- P1 のパレット番号に「10」を指定する。
- ポイント作業番号 5 に、以下のポイント作業プログラムをティーチングする。

delay 100	安定待ち
if	
ldi #genIn1	#genIn1 が OFF の場合には以下を実行
then	
let gMissingCount = gMissingCount + 1	欠品数をインクリメント
let addPalletSkip(11, #palletCount(10))	パレット 11 の欠品登録情報に追加
endif	

- P1 の移動後作業番号に「5」を指定する。

設定作業、属性	
運転開始時 (P0)	ポイント 01 (P1)
ポイント作業番号 04 ポイント属性 パレット番号 11	ポイント作業番号 05 ポイント属性 パレット番号 10

3. 荷物のピックアップ処理を設定

- 荷物が配置されているトレイ（パレット）の状態を確認しながら、P2 をティーチングする。（P1 と同一点となる）
- P2 のパレット番号に「11」を指定する。
- ポイント作業番号 6 に、以下のポイント作業プログラムをティーチングする。

if	
ld gMissingCount >= 12	gMissingCount が 12 以上なら全数欠品であるため、
then	作業待機点に戻る。
goPoint PTP0,1	
endif	

- ポイント作業番号 7 に以下のポイント作業プログラムをティーチングする。

set #genOut1	荷物をつかむ。
--------------	---------

- P2 の移動前作業番号に「6」を指定する。
- P2 の移動後作業番号に「7」を指定する。

設定作業、属性	
ポイント 02 (P2)	ポイント 02 (P2)
ポイント作業番号 06 ポイント属性 パレット番号 11	ポイント作業番号 07 ポイント属性 パレット番号 11

4. 荷物のプレイス処理を設定

- 荷物を離す位置として P3 をティーチングする。
- ポイント作業番号 8 に、以下のポイント作業プログラムをティーチングする。

```
reset #genOut1
loopPallet 11, 2
```

荷物を離す。
パレット 11 のカウンタに 1 を加え、カウンタが最大になったら次のポイントに移動。
最大値に満たなければ P2 に移動。

- P3 の移動後作業番号に「8」を指定する。

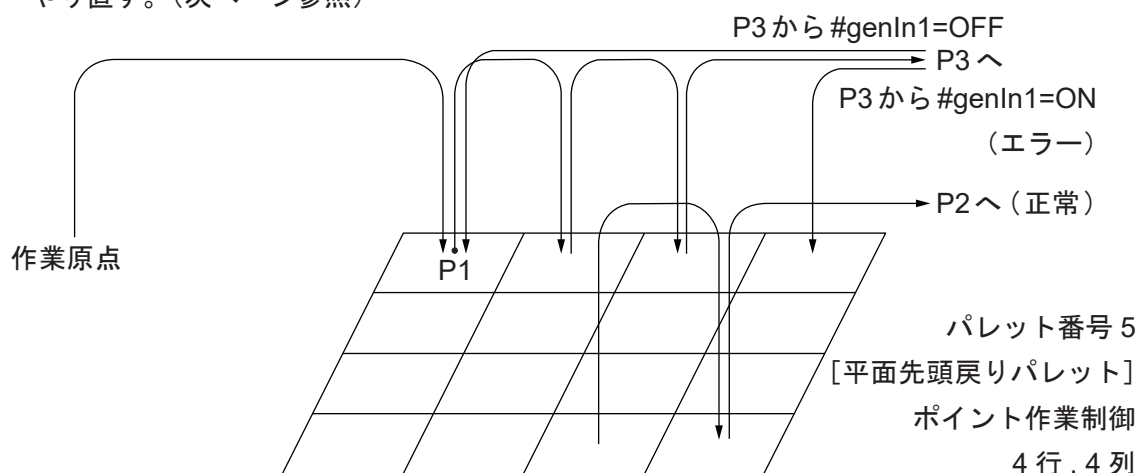
設定作業、属性	
ポイント 03 (P3)	
ポイント作業番号 08	
ポイント属性 パレット番号 11	

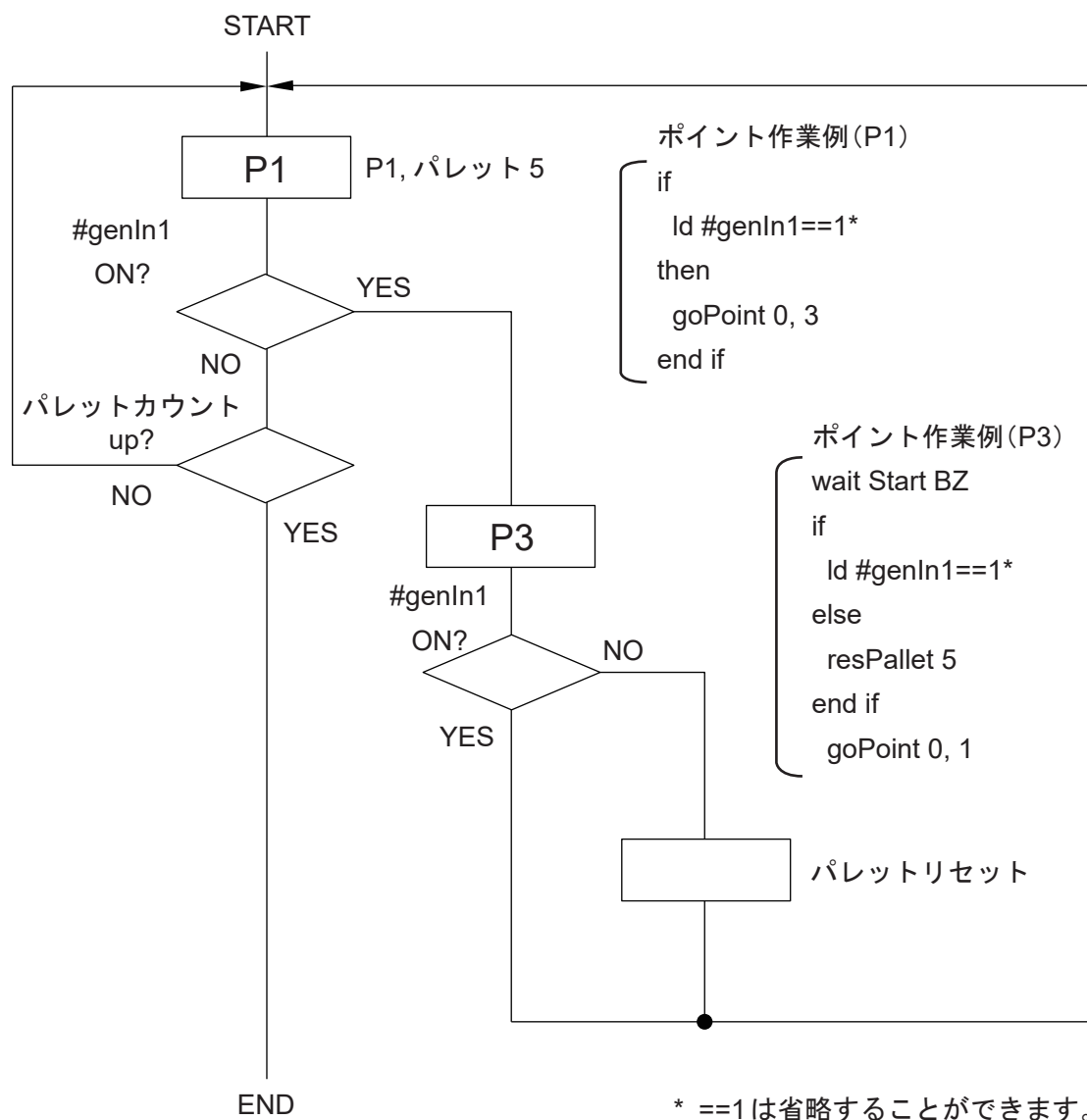
22.9 パレット運転中止

何らかの都合により、パレット操作を途中で中止する場合があります。この場合は、ポイント作業データに、「if 条件」「goPoint」を組み合わせれば中止することができます。

次に、パレット操作を頭からやり直すためには、途中になっているパレットカウンターをリセットしなければなりません。リセットしないと、途中で中止した所から運転を再開してしまいます。パレットカウンターをリセットするには、ポイント作業データにリセット命令を入力します。パレットカウンターをリセットするポイント作業命令は、「resPallet」です。「resPallet」のパラメータに、パレットとパレット番号指定して入力すると、指定した番号のパレットカウンターをリセットすることができます。

例 パレット 05 (ポイント 01 (P1) に設定) を操作中にエラーが発生 (#genIn1=ON) した場合、ポイント 03 (P3) へ移動する。ポイント 03 (P3) でブザーを鳴らしてスタート待ちをする。スタートが入力され、#genIn1=ON の場合、パレットの途中 (エラーが発生したポイントの次ポイント) から運転再開。#genIn1=ON でなかったら、パレット操作を最初からやり直す。(次ページ参照)





ポイント作業データ 20

```
set #genOut3
waitCondTime 800
endWait
reset #genOut3
if
  Id #genIn1
then
  goPoint PTP2, 3
endif
```

#genOut3 に ON 出力。
0.8 秒後、
#genOut3 に OFF 出力。(本来のポイント 1 での作業)

もし、
#genIn1 が ON (エラー) の場合
ポイント 03 (P3) へ移動。

ポイント作業データ 21

```
waitStartBZ
if
  Id #genIn1
then
  goPoint PTP2,1
else
  resPallet 5
  goPoint PTP2, 1
endif
```

ブザーを鳴らしてスタート待ち。

もし、
#genIn1=ON (エラー) なら、
ポイント 01 (P1) へ移動。

#genIn1=ON (エラー) でなかったら、
番号 5 のパレットのカウンターをリセットし、
ポイント 01 (P1) へ移動する。

- #genIn1=ON (エラー) の場合、パレットカウンターをリセットしないので、P1 へ戻るとパレットの続きへ戻る。エラーでない場合 (P2 から P3 へ来た場合)、パレットカウンターをリセットするので P1 へ戻るとパレットの最初からになる。

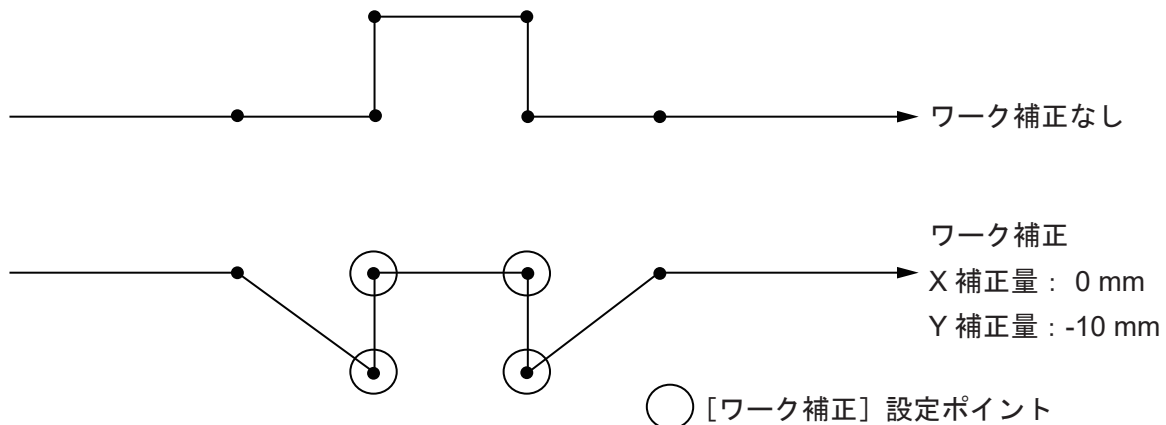
設定作業、属性	
ポイント 01 (P1)	ポイント 03 (P3)
ポイント作業データ 20 ポイント属性 パレット 05	ポイント作業データ 21

23. ワーク補正（数値入力補正）

特定のポイントの位置（座標）を入力した数値だけ、ずらすことができます。

ポイント属性データ [ワーク補正] を作成し、位置をずらしたいポイントに設定してください。

カメラ／距離センサを接続した場合のワーク補正については、取扱説明書『カメラ・センサ機能編』をご参照ください。



TP **MENU** [ポイント属性データ設定]
[ワーク補正設定]

PC [データ] → [ポイント属性] → [ワーク補正]

ポイント属性データ [ワーク補正] を作成後、ポイントにその番号を設定してください。

TP **CURSOR ▾** (表示のない行へ)
[ワーク補正番号]

PC [ワーク補正番号] (メイン画面)

■ 設定可能なポイント

○：設定可，×：設定不可

ポイント種別	PTP 駆動点	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 停止通過点	CP 円弧補助点	CP 終了点	PTP 回避点	円周開始点	円中心点	カメラワーク補正撮影点	マルチカメラワーク補正撮影点	Wカメラワーク補正撮影点1	Wカメラワーク補正撮影点2	スタート待ち	作業原点 (PTP 駆動点)	作業原点 (CP 開始点)
ワーク補正	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○

注)

- CP 開始点～CP 終了点はひとまとまりとして考えます。CP 開始点に「ワーク補正」を設定すると、CP 終了点まで CP 開始点に設定したワーク補正が作用します。
- システムプログラム Ver.6 以降の場合は、円周開始点～円中心点をひとまとまりとして考えます。円周開始点に「ワーク補正」を設定すると、円中心点を含めてワーク補正が作用します。

ティーチングペンダントで以下の操作を実行すると、指定したポイントからポイントまで（ブロック）に、一括して指定したワーク補正番号を設定できます。ブロック中のすでにワーク補正が設定されているポイントは、指定したワーク補正番号に変更されます。

注) CP の場合開始点のみ変更され、途中の CP 種別に設定されたワーク補正番号は変更されません。

TP EDIT [ブロック一律設定]
 ブロック開始番号入力
 ブロック終了番号入力
 [ワーク補正番号]

ワーク補正には名前を設定することができます。ワーク補正の設定値表示画面で EDIT キーを押すと名前の編集画面になります。

24. 実行条件

指定の条件によって、通るポイントを変えることができます。

ここでは、I/O-1 にセンサが接続されているものとして、次の例を説明します。

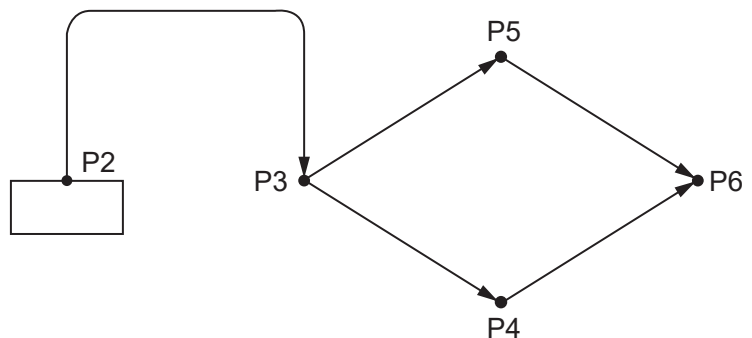
ポイント 02 (P2) でのセンサによる判断結果を、ON/OFF として #genIn1 (I/O-1) に入力し、それを #mv(1) (組込ブール変数) に保持しておきます。#mv(1) が「ON ならば実行」、「OFF ならば実行」というポイント属性データ [実行条件] を作成し、それぞれポイント 04 (P4)、05 (P5) に設定します。

これにより、ポイント 03 (P3) 以降の軌跡は、

#mv(1) = ON : P3 → P4 → P6、

#mv(1) = OFF : P3 → P5 → P6

となります。



• 実行条件の内容

〈ポイント 04 (P4) 用〉

Id #mv(1)

〈ポイント 05 (P5) 用〉

Idi #mv(1)

TP ➡ **MENU** [ポイント属性データ設定]
[実行条件設定]

PC ➡ [データ] → [ポイント属性] → [実行条件]

ポイント属性データ [実行条件] を作成後、ポイントにその番号を設定してください。

TP ➡ **CURSOR** ▽ (表示のない行へ)
[実行条件番号]

PC ➡ [実行条件番号] (メイン画面)

■ 設定可能なポイント

○：設定可，×：設定不可

ポイント種別	PTP 駆動点	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 停止通過点	CP 円弧補助点	CP 終了点	PTP 回避点	円周開始点	円中心点	カメラワーク補正撮影点	マルチカメラワーク補正撮影点	Wカメラワーク補正撮影点1	Wカメラワーク補正撮影点2	スタート待ち	作業原点（PTP 駆動点）	作業原点（CP 開始点）
実行条件	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○

25. タグコード

ポイントに数値（タグコード）を設定することができます。設定したタグコードは、ポイント作業の中で「#point_TagCode」という組込変数として、参照することができます。

タグコードは「dataOut」命令で、I/O-SYS、I/O-1、I/O-H（JS3 シリーズのみ）、ブール型自由変数（#mv（1～99）、#mkv（1～99））へ出力することができます。

例えば複数のポイントに異なる数値をタグコードとして設定しておけば、同じポイント作業データを使用して、異なる数値を出力できます。

TP

CURSOR ▾（表示のない行へ）

[タグコード]

PC

[タグコード]（メイン画面）

■ 設定可能なポイント

○：設定可， ×：設定不可

ポイント種別	PTP 駆動点	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 停止通過点	CP 円弧補助点	CP 終了点	PTP 回避点	円周開始点	円中心点	カメラワーク補正撮影点	マルチカメラワーク補正撮影点	Wカメラワーク補正撮影点1	Wカメラワーク補正撮影点2	スタート待ち	作業原点（PTP 駆動点）	作業原点（CP 開始点）
タグコード	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■ ポイント作業データ

タグコードを出力するには、「dataOut」命令をご使用ください。

ポイント作業データティーチング時、命令カテゴリ「ON/OFF 出力制御」を選択し、出力命令 [dataOut]、[タグコード出力] を選択してください。

「dataOut」命令にはパラメータとして、「出力ビット数（出力に使用する I/O の本数）」、「出力番号（出力に使用する I/O の内、1 番小さい番号（例: #genOut5 ～ 7 を使用する場合は [5] ））」が必要です。

例：

〈指定〉	〈命令表示〉	〈出力〉 6 = 110 (2 進数)
タグコード : 6		#genOut5 : 0 (OFF)
出力ビット数 : 3	dataOut#point_TagCode,#genOut5,3	#genOut6 : 1 (ON)
出力番号 : #genOut5		#genOut7 : 1 (ON)

出力に使用する I/O、ブール型自由変数は必ず連番をご使用ください。

出力ビット数は最大 32 まで設定できます。*

ただし、異なる I/O に跨って出力することはできません。

また、出力数値が出力ビット数に納まらない場合も、はみ出した上位の桁は切り捨てになります。

* 補助リレー (#mv)、キープリレー (#mkv) を使用した I/O エイリアスを指定した場合。

切り捨てられる例：

〈指定〉	〈命令表示〉	〈出力〉 14 = 1110 (2 進数)
タグコード : 14		#genOut5 : 0 (OFF)
出力ビット数 : 3	dataOut #point_TagCode, #genOut5, 3	#genOut6 : 1 (ON)
出力番号 : #genOut5		#genOut7 : 1 (ON)
		: 1 (切り捨て)

株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170812003 / 202607-J03